

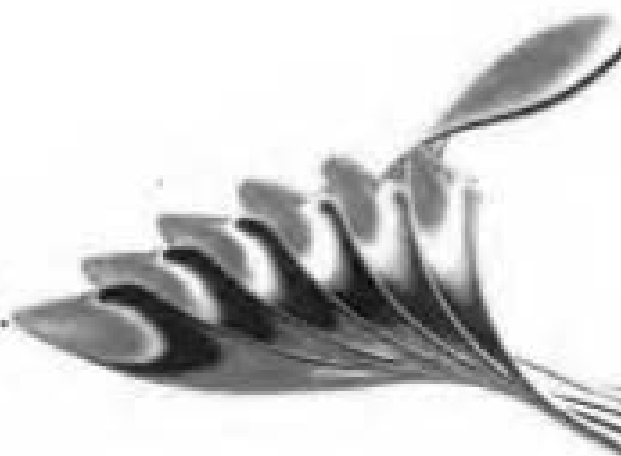
发明问题解决理论

TRIZ理论

入门导读

黑龙江省科学技术厅 编

Theory of Inventive Problem Solving



黑龙江科学技术出版社
中国·哈尔滨

图书在版编目(CIP)数据

TRIZ 理论入门导读/黑龙江省科学技术厅编. —哈尔滨:
黑龙江科学技术出版社, 2007. 10
ISBN 978 - 7 - 5388 - 5555 - 5

I. T… II. 科… III. 工业产品——造型设计 IV. TB472

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 149420 号

责任编辑 张丽生 齐 新
封面设计 刘 洋

TRIZ 理论入门导读

TRIZ LILUN RUMEN DAODU

黑龙江省科学技术厅 编

出 版 黑龙江科学技术出版社

(150001 哈尔滨市南岗区建设街 41 号)

电话 (0451)53642106 电传 53642143(发行部)

印 刷 哈尔滨市工大节能印刷厂

发 行 黑龙江科学技术出版社

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 4

字 数 80 000

版 次 2007 年 10 月第 1 版·2007 年 10 月第 1 次印刷

印 数 1 - 20 000

书 号 ISBN 978 - 7 - 5388 - 5555 - 5/TB·129

定 价 12.00 元

《TRIZ 理论入门导读》

编辑委员会

主 审	孙 尧			
主 编	杨廷双			
副主编	李 阳	曹俊强	李欣育	
编 委	(按姓氏笔画排列)			
	于立河	孔繁兴	李 凡	李建峰
	朱 琳	齐 新	吴 青	金 霄
	张立杰	张有江	张丽生	张 毅
	秦晓健	常 城		

Theory of Inventive Problem Solving

序

2007 年年初,科技部从提高我国自主创新能力、建设创新型国家的战略高度出发,决定大力开展技术创新方法的学习、推广应用工作。黑龙江省认真贯彻落实科技部的部署和要求,结合本省与俄罗斯的地缘优势和多年科技合作的有利条件,将起源于俄罗斯的 TRIZ 理论作为首选的技术创新方法,采取“培训先行、试点引路”的做法,积极开展工作。2007 年 8 月黑龙江省被科技部批准为国家首批技术创新方法试点省,这为在全省范围内开展技术创新方法(TRIZ 理论)工作带来了良好机遇,也将极大地调动全省企业、高校、科研院所广大科技人员和管理人员学习、推广应用 TRIZ 理论的积极性和创造性。

目前,黑龙江省正在以技术创新方法试点省为契机,加强组织领导,积极协同有关方面,进一步做好规划组织工作,大力开展培训工作,发挥试点的示范引导作用,重点面向高新技术企业和民营科技企业、科研院所、大学,营造全社会学习、推广应用 TRIZ 理论的氛围,将技术创新方法试点工作落到实

处,取得实效,为此项工作在全国的推广应用做出应有贡献。

为了以崭新的角度审视发明创造问题,我们编写了这本书。本书主要对 TRIZ 的方法作一简单介绍,并对 TRIZ 重要的 40 项法则进行描述,以达到 TRIZ 理论入门导读和广泛传播的目的。

编辑委员会

前言

什么是 TRIZ 理论？它又有着怎样大的神奇威力呢？

TRIZ 理论是由前苏联发明家根里奇·阿奇舒勒 (G. S. Altshuller) 在 1946 年创立的。根里奇·阿奇舒勒因此也被尊为“TRIZ 之父”。1946 年，根里奇·阿奇舒勒开始了对发明问题解决理论的研究工作。此后数十年，根里奇·阿奇舒勒穷其毕生精力研究和完善 TRIZ 理论。在他的领导下，前苏联的数十家研究机构、大学、企业组成了 TRIZ 的研究团体，先后分析了全球近 250 万份高水平的发明专利，总结出各种技术发展进化遵循的规律模式，以及解决各种技术矛盾和物理矛盾的创新原理和法则，创立了一个由解决技术问题和实现创新开发的各种方法、算法组成的综合理论体系，这个理论体系就是现在我们谈的 TRIZ 理论。

21 世纪，每个国家都不可能离开全球市场而独立发展，在经济全球化的趋势下，就必须在激烈的市场竞争中求生存，而成功生存的法宝就在于创

新。国家主席胡锦涛于 2006 年 1 月 9 日在全国科技大会上宣布了中国未来 15 年科技发展的目标:2020 年建成创新型国家,使科技发展成为经济社会发展的有力支撑。这也奠定了创新中国的理念。TRIZ 理论正可以帮助我们实现批量发明创新的夙愿。

本书是了解 TRIZ 的初级读本,希望通过本书,读者可以开启通向 TRIZ 理论的玄妙之门。

目 录

TRIZ 介绍 / 1

1. 创新方法 / 2
2. TRIZ 理论 / 10
3. “TRIZ 之父”——G. S. Altshuler
(根里奇·阿奇舒勒) / 16

TRIZ 理论的基本内容 / 19

1. TRIZ 的基本概念 / 20
2. TRIZ 理论基础 / 39

图解 40 条发明原理 / 61

1. 分割原则(分离法)Segmentation / 61
2. 抽取原则(提取法)Extraction / 62
3. 局部性质原则(局部质量改善法)
Local quality / 63
4. 不对称原则(非对称法)Asymmetry / 64
5. 联合原则(组合法)Consolidation / 65
6. 多功能原则(一物多用法)Universality / 66

7. 嵌套原则(套叠法)Nesting / 67
8. 反重量原则(巧提重物法)Counterweight / 68
9. 预先反作用原则(预先反作用法)
Prior Counteraction / 69
10. 预先作用原则(预先作用法)
Prior Action / 70
11. 预先应急措施原则(预先防范法)
Cushion in Advance / 71
12. 等势原则(等势法)Equipotentiality / 72
13. 相反原则(逆向作用法)Do It in Reverse / 73
14. 球形原则(曲面化法)Spheroidality / 74
15. 动态原则(动态法)Dynamicity / 75
16. 局部作用或过量作用原则(部分超越法)
Partial or Excessive Action / 76
17. 向另一维度过度原则(多维法)
Transition into a New Dimension / 77
18. 机械振动原则(机械振动法)
Mechanical Vibration / 78
19. 周期作用原则(离散法)Periodic Action / 79
20. 连续有益作用原则(有效作用连续法)
Continuity of Useful Action / 80
21. 紧急行动原则(快速法)Rushing Through / 81

- 22. 变害为益原则(变害为利法)
Convert Harm into Benefit / 82
- 23. 反馈原则(反馈法)Feedback / 83
- 24. 中介物原则(中介法)Mediator / 84
- 25. 自服务原则(自助法)Self Service / 85
- 26. 复制原则(复制法)Copying / 86
- 27. 替代原则(替代法)Dispose / 87
- 28. 机械系统的替代原则(系统替代法)
Replacement of Mechanical System / 88
- 29. 气压和液压原则(压力法)
Pneumatic or Hydraulic Construction / 89
- 30. 利用软壳或薄膜原则(柔化法)
Flexible Films or Thin Membranes / 90
- 31. 多孔材料原则(孔化法)Porous Materials / 91
- 32. 变色原则(色彩法)Changing the Color / 92
- 33. 同质性原则(同化法)Homogeneity / 93
- 34. 抛弃与修复原则(自生自弃法)
Rejecting and Regenerating Parts / 94
- 35. 改变物体性质原则(性能转换法)
Transformation Properties / 95
- 36. 状态变化原则(相变法)
Phase Transition / 96

37. 热膨胀原则(热膨胀法)

Thermal Expansion / 97

38. 氧化原则(逐级氧化法)

Accelerated Oxidation / 98

39. 惰性环境原则(惰性环境法)

Inert Environment / 99

40. 复合材料原则(复合材料法)

Composite Materials / 100

TRIZ 理论的发展趋势 / 101

1. TRIZ 理论自身的完善 / 101

2. TRIZ 理论的发展和应用战略 / 102

3. 现代 TRIZ 研究的发展 / 106

TRIZ 介绍

一条马路要穿过校园,于是问题就出现了:怎样迫使所有通过该路段的司机全程都低速行驶呢?人们讨论后得出了两个方案:把这段马路全都画上“斑马”线,或者把该地段的道路改造成波浪形(Z字形)曲折道路。第一个办法花费很少,但是成效很差,第二个办法代价昂贵,但却相对牢靠。当然,最好的办法就是把两个方案的优点结合起来,使他们的缺点都消失,你有什么好办法?

在我们的生活中经常会遇到所谓的“萝卜白菜各有所爱”的问题。当土地面积一定的时候,有人爱吃萝卜,有人爱吃白菜,怎么办?常规的解决方案可能是各种一半,或者让其中一些人妥协。那么到底有没有更好的办法做到最优的解决呢?

答案是肯定的,那就是使用 TRIZ(发明问题解决理论)。

萝卜有用的部分是地下的部分,而白菜有用的部分是地上的部分。TRIZ 解决问题的思路是将

有用的部分结合起来,去除无用的部分。如果种植一种具有白菜叶和萝卜根的蔬菜,那么就达到了爱吃萝卜和爱吃白菜的两个需求均得到最大化的目的。

同样,运用 TRIZ 这种神奇的方法让我们来解决校园街道的问题,就使问题变得很简单了——在普通道路上画上扭曲的斑马线,使它看起来就像波浪路面上的斑马线一样,司机们大脑中的条件反射精确地产生着作用,达到了价格上和效果上的最优结合。

感兴趣么?那么让我们一起来一层层地揭开 TRIZ 这种神奇理论的面纱吧。

1. 创新方法

当前,所谓的创新方法大约有 300 多种。常用的方法有:头脑风暴法、试错法、缺点列举法、希望点列举发明法、假想构成法、高顿思考法、设问法、综摄法、类比发明法、信息交合法、水平思考法、五 S 思维法、卡片思维法、叠加法、原型启发法、合理移植法、联想扩充法、象征类比法等,这其中当然也包括我们即将要介绍的 TRIZ。

树上有 10 只鸟,放一枪打中了一只鸟,问树上还剩下几只鸟?

如果小孩说:“还剩下 9 只。”

大人便会说:“小傻瓜,枪一响,没打着的鸟也给吓跑了啊!”

于是小孩懂了:树上应该没有鸟了。

但是有个小孩冒出来讲:“如果有只鸟是聋子呢?它不还是在树上?”

很多事情都不存在唯一的答案,只是人们的思维定式将问题固有化了。我们在思考问题的时候如果仅仅是按着常理来思考的话,那么很多问题的解决方法就常常会被固定住了。

创新链接



TRIZ 理论简介

TRIZ 的俄文拼写为 теория решения изобретательских задач, 俄语缩写“ТРИЗ”, 翻译为“发明问题解决理论”, 用英语标音可读为 Teoriya Resheniya Izobreatatelskikh Zadatch, 缩写为 TRIZ。英文翻译为: Theory of Inventive Problem Solving, 缩写为 TIPS, 其意义为发明问题的解决理论。

TRIZ 理论是前苏联阿奇舒勒及其领导的一批研

究人员,自 1946 年开始,花费大量人力物力,在分析研究了世界各国 250 万件专利的基础上,所提出的发明问题解决理论。阿奇舒勒开始就坚信发明问题的基本原理是客观存在的,这些原理不仅被确认也能被整理而形成一种理论,掌握该理论的人不仅能提高发明的成功率、缩短发明的周期,也可使发明问题具有可预见性。

TRIZ 属于前苏联的国家机密,在军事、工业、航空航天等领域均发挥了巨大作用,成为创新的“点金术”,让西方发达国家一直望尘莫及。如今 TRIZ 正成为许多现代企业创新的独门暗器,TRIZ 可以轻易解决那些“看似不可能解决的问题”并形成专利,提升企业的核心竞争力,从“跟随者”快速成长为行业的技术“领跑者”,让创新就像做算术题一样轻松简单。

发明问题解决理论的核心是技术进化原理。根据这一原现,技术系统一直处于进化之中,解决矛盾是其进化的推动力。进化速度随技术系统一般矛盾的解决而降低,使其产生突变的唯一方法是解决阻碍其进化的深层次矛盾。阿奇舒勒依据世界上著名的发明,研究了消除矛盾的方法,他建立了一系列基于各学科基础知识的发明创造模型。这些模型包括发明原现(Inventive Principles)、发明问题解决

算法 (ARIZ, Algorithm for Inventive Problem Solving) 及标准解 (TRIZ Standard Techniques) 等。在利用 TRIZ 解决问题的过程中,设计者首先将待设计的产品表达成为 TRIZ 问题,然后利用 TRIZ 中的工具,如发明原理、标准解等,求出该 TRIZ 问题的普适解或称模拟解 (Analogous solution),最后设计者再把该解转化为该领域的解或特解。

那么,TRIZ 相对于别的创新方法到底又有多么神奇呢?是否是真正高效的创新方法呢?它的优势又在哪儿呢?让我们以发明创新中最常用的试错法、头脑风暴法为例来进行一下对比,寻找答案。

试错法

试错法是设计人员根据已有的产品或以往的设计经验提出新产品的工作原理,通过持续的修改和完善,然后做样件。如果样件不能满足要求,则返回到方案设计重新开始,直到证明样件设计满足要求,可转入小批量生产和批量生产的方法。即设计人员根据经验或已有的产品沿方向 A 寻找解,如果扑空,就调整方向,沿着方向 B 寻找,如果还找不到,再变换方向 C,如此一直调整方向,直到第 N 个方向碰到一个满意的“解”为止。

由于设计人员不知道满意的“解”所在的位

置,在找到该“解”或较满意的“解”之前,往往要扑空多次、试错多次。试错的次数,取决于设计者的知识水平和经验。所谓创新是少数天才的工作,正是试错法的经验之谈。

这里是一个利用试错法的典型事例,讲述的是查尔斯·固特异(Charles Goodyear)如何发明硫化橡胶(即制造橡胶)方法的故事。一天,他买了一个树胶救生圈,决定改进给救生圈打气的充气阀门。但是当他带着改造后的阀门来到生产救生圈的公司时,他得知如果他想成功的话,就应该去寻找改善树胶性能的方法。当时树胶仅仅用做布料浸染剂,比如当时非常流行的查尔斯·马金托什发明的防水雨衣(1823年的专利)。生树胶存在很多问题:它会从布料上整片脱落,完全用生橡胶制成的制品会在太阳下熔化,在寒冷的天气里会失去弹性。查尔斯·固特异对改善树胶的性能着了迷。他瞎碰运气地开始了自己的实验,身边所有的东西,例如盐、辣橡、糖、沙子、蓖麻油甚至菜汤,他都一一掺进干树枝里去做试验:他认为如此下去,早晚他会把世界上的东西都尝试一遍,总能在这里西碰到成功的组合。查尔斯·固特异因此负债累累,家里只能靠土豆和野菜根勉强度日。据传说,那时如果有人来打听如何才能找到查尔斯·固特

异，小城的居民都会这样回答：“如果你看到一个人，他穿着树胶大衣、树胶皮鞋，戴着树胶圆筒礼帽，口袋里装着一个没有一分钱的树胶钱包，那么毫无疑问，这个人就是查尔斯·固特异。”人们都认为他是个疯子，但是他顽强地继续着自己的探索。直到有一天，当他用酸性蒸汽来加工树胶的时候，发现树胶得到了很大的改善，他第一次获得了成功。此后他又做了许多次“无谓”的尝试，最后终于发现了使橡胶完全硬化的第二个条件：加热。当时是 1839 年，橡胶就是在这一年被发明出来的。但是直到 1841 年，查尔斯·固特异才选配出获取橡胶的最佳方案。

查尔斯·固特异的一生只解决了一个难题，对于他而言，要获得“发明的技巧”，他一次生命的时间远远不够。实际上，甚至在解决这一个问题的时候他也是非常幸运的，大多数研究者在解决类似的难题时，往往用了一生的时间也没有任何结果。

试错法的成果在 19 世纪是非常卓著的：电动机、发电机、电灯、变压器、山地掘进机、离心泵、内燃机、钻井设备、转化器、炼钢平炉、钢筋混凝土、汽车、地铁、飞机、电报、电话、收音机、电影、照相等发明都是由试错法带来的。如何来解释这种神速的进步呢？虽然试错法效率很低，但是这种方

法仍然没有失去它担当解决创造性难题的重任的能力。这是因为：其一，时代出现了科学和技术的联盟；其二，在技术创造中涌入了越来越多的发明家和研究人员；其三，对显而易见的（不需要深入研究的）自然效应和现象的研究及它们在技术中的直接应用继续进行着，因为当时的技术系统相对来说比较简单。然而实际中常常会出现一些棘手的创造性难题，依靠试错法解决它们至少要耗费几十年的时间。这些难题并不都是那么复杂，但就算是简单的问题，试错法也常常束手无策，无计可施。

头脑风暴法

头脑风暴法是目前在解决问题的过程中和产品概念设计中被广泛用到的一种方法。其现论创始者阿·奥斯本是一位美国商船船长。1939年他开始设计了头脑风暴的方法，直到他的公司“巴顿·巴尔顿·达尔斯丁和阿·奥斯本”成功运用了这个方法近20年后，也就是1957年，头脑风暴法才被公之于众，此时该公司已经拥有14个分公司和1800名员工。现在世界上大约有十几种头脑风暴的形式：个人的、双人的、多阶段的、分阶段的、想法研讨式的、受控会议式的等。所有这些方式都不

如单纯的头脑风暴有效,因为试图控制自然力作用过程的企图恰恰损害了头脑风暴中最有价值的架构——为非理性想法的出现创造条件。值用头脑风暴法可分为 2 步走,首先是利用头脑风暴产生想法,然后对想法进行过滤。

假设甲、乙、丙 3 个人进行头脑风暴。

第 1 步:发散思维。由于 3 个人的知识结构不同,对同一个问题求解的出发点不同,每个人先在自己熟悉的领域及附近发表意见。丙沿方向 A 提出设想,乙在此基础上向方向 B 延伸,甲又沿方向 C 延伸,方向(A-B-C)形成了“思路”。然后进行第二次头脑风暴,甲、乙、丙分别使设想向 D, E, F 延伸,方向(D-E-F)形成了另一条“思路”。小组的讨论结果可形成多条思路。

第 2 步:集中思维。对大量的思路进行筛选分析,确定可能的问题“解”。本步骤将耗费大量的时间和精力,而且存在取舍的选择难度,所以散率低下。许多问题的解决都因为这个步骤而延误时间。

头脑风暴法因为操作受到一定条件的限制,散率又不高,因此人们便不断完善该法,如,默写式智力散励法、卡片式智力激励法、三菱式智力激励法等。有很多企业因为陷于头脑风暴法的汪洋大海而不能自拔,错失断产品推出的良机。

2. TRIZ 理论

相对于传统的头脑风暴法、试错法等创新方法,TRIZ 理论具有鲜明的特点和优势。TRIZ(发明问题解决理论)的技术系统进化理论和最终理想解(IFR)理论,可以有效地帮助设计人员在问题解决之初,首先确定“解”的位置,然后利用 TRIZ 的各种理论和工具去实现这个“解”。它成功地揭示了创造发明的内在规律和原理,着力于认定和强调系统中存在的矛盾,而不是逃避矛盾;它的最终目标是完全地解决矛盾,获得最终的理想解,而不是采取折中或者妥协的做法;它是基于技术的发展演化规律来研究整个设计与开发过程的,而不再是随机的行为。

比如,如何预测下一代产品的技术发展趋势的问题,是一个具有战略决策意义的问题,这用试错法根本无法解决。而 TRIZ 理论中,对技术系统的进化法则有着明确的分析和示意,让决策者清晰地了解到在什么阶段该采用什么样的技术来发展自己的产品,有效地取得产品的竞争优势。可见,TRIZ 在解决问题之初,确定“解”的方向和位置,有效避免了各种传统创新设计方法中反反复复进行探索的工作,如同射击一样,先确定靶心所

在的方向和位置,进行准确瞄准,最终击中目标。因此,TRIZ 将创新的效率进行了革命性的提升,它将产品创新变得像做算术题一样简单。

经过初步学习就不难发现,TRIZ 理论对研发或解决问题的思路有明确的指导性。这种指导性避免了耗费大量人力、物力、财力的盲目试错,让解决产品问题变得有律可循、有术可依,给技术创新留下了巨大的、易操作的空间,让创新不再是一个概念或一句口号。

有 2 个自行车车手从两地出发,每个人的速度均为 15 千米/小时。有一只蜜蜂落在了一个车手的身上,在 2 个车手相距 300 千米时,蜜蜂开始飞向另一个车手。但它不喜欢他,又返回到第一个车手身上,来回往返,直到车手相遇。现在知道苍蝇的飞行速度是 20 千米/小时,问苍蝇共飞行了多长的距离?

解决问题我们要找的就是关键矛盾,这个问题中关键的不是蜜蜂来回飞行了几次,而是要知道蜜蜂飞行的时间,而蜜蜂飞行的时间就是两个车手相遇的时间,这样问题就轻松解决了,你试试看?

创新链接



在实践中凸现实力的 TRIZ

作为专门研究创新设计的理论,TRIZ 已建立起一系列的具有普通实用性的工具帮助设计者尽快获得满意的领域解。TRIZ 作为解决技术问题或发明问题的一种强有力方法,并不是针对某个具体的机构、机械或过程,而是要建立解决问题的模型及指明问题解决对策的探索方向。TRIZ 的原理、算法也不局限于任何特定的应用领域,它是指导人们创造性解决问题并提供科学的方法、法则。因此,TRIZ 可以广泛应用于各个领域,创造性地解决问题,不仅在前苏联得到广泛应用,在美国的很多企业特别是大企业如波音、通用汽车、克莱斯勒、摩托罗拉等公司的新产品开发中都得到了应用,创造了可观的经济效益。

自 TRIZ 理论诞生以来,国外就一直比较注重 TRIZ 理论的研究、教育和实践工作。

前苏联把注重国民创新能力的开发写入到前苏联宪法中,并在大学中开设“科学研究原理”、“技术创造原理”等相关的创新课程,以提高学生的创新思维能力。

从 20 世纪 60 年代末开始,前苏联就建立了各种形式的发明创造学校,成立了全国性和地方

性的发明家组织,在这些组织和学校里,可以试验解决发明课题的新技巧,并使它更加有效。在俄罗斯 80 多座城市里,大约有 100 所这样的学院及学校在做培训工作。每年都有几千名科学工作者、工程师和大学生们学习 TRIZ 理论。

美国也有大学开设了 TRIZ 课程,而且成立了有关 TRIZ 的研究、咨询机构。自 1993 年以来,一些著名公司如通用汽车、克莱斯勒、施乐、罗克维尔和强生等公司已经开始研究和应用 TRIZ 理论,并有成功案例的报道。

欧洲以瑞典皇家工科大学(KTH)为中心,集中了十几家企业,已经开始实施利用 TRIZ 进行创造性设计的研究计划。

日本从 1996 年开始不断有杂志介绍 TRIZ 的瑞论以及应用实例。东京大学的烟村洋太郎教授也开始将 TRIZ 引入教学中提高学生创造力的尝试,开设了“机械创造学”等课程,在日本介绍 TRIZ 理论的书籍陆续开始出版。

最著名的 TRIZ 培训机构就是 1971 年在阿塞拜疆创办的世界上第一所发明学校。该大学的任务是训练学生具备解决各种发明创造性课题的能力,培养具有各种发明创造才能的人才。事实上,前苏联及东欧各国大都开设了以 TRIZ 做为发明创造的

工具的课程,不仅在大学理工科中进行传授,甚至在中、小学阶段也有普及 TRIZ 理论的教材。

在创新的实践方面,前苏联在设计部门要求所配备的设计工程师和创新发明工程师的比例为 7:1,即 7 名工程师就需配备 1 名创新发明工程师,并规定,凡担任经济、科技领导职务者必须先获得发明教育大凭,从而使得前苏联在 20 世纪 70 年代中期专利申请量和批准量跃居世界第二,在冷战时期保持了对美国的军事力量平衡。

前苏联解体后,TRIZ 理论系统地传入西方,在美、欧各地得到了广泛的研究与应用,在亚洲的日本和韩国也得到广泛重视。目前,TRIZ 已成为最有效的创新问题求解方法和计算机辅助创新技术的核心理论。

如今 TRIZ 已在全世界广泛应用,创造出成千上万项重大发明。经过半个多世纪的发展,TRIZ 理论和方法已经发展成为一套解决新产品开发实际问题的成熟的理论和方法体系,并经过实践的检验,为众多知名企业和研发机构取得了重大的经济效益和社会效益。

这样的例子举不胜举。2001 年,波音公司邀请 25 名前苏联 TRIZ 专家,对波音 450 名工程师进行了两星期培训加讨论,取得了 767 空中加油机研

发的关键技术突破,最终波音公司战胜空客公司,赢得了 15 亿美元空中加油机的订单。

2003 年,“非典”肆虐时,新加坡的研究人员利用 TRIZ 的 40 条创新原理,提出了防止非典流行的一系列方法,许多措施为新加坡政府采用,收到了很好的效果。

2004 年,UT 斯达康通讯有限公司利用 TRIZ 解决机顶盒天线连接问题和电磁兼容问题,缩短了新产品研发周期,节省大量研发经费。

TRIZ 创新理论现在已经在欧美和亚洲发达的国家和地区的企业得到广泛的应用,大大提高了创新的效率。据统计,应用 TRIZ 理论与方法,可以增加 80%~100% 的专利数量并提高专利质量;可以提高 60%~70% 的新产品开发效率;可以缩短产品上市时间 50%。

在一条河的中央有一个渔夫坐在独木舟上垂钓,这时,岸上来了两个人要渡河。独木舟每次只能容纳一个人,你有什么好办法能够解决这个问题么?

请你用逆向思维的方法解决这个问题。

通常情况下大家会简单地认为两个人是在同一岸边,实际上只要我们转换思路,问题就能迎刃而解。所以最好的答案就是两个人在河的两岸。

创新链接



目前 TRIZ 被认为是可以帮助人们挖掘和开发自己的创造潜能、最全面系统地论述发明创造和实现技术创新的新理论，被欧美等国的专家认为：“超级发明术”。一些创造学专家甚至认为：阿奇舒勒创建 TRIZ 理论，是发明了发明与创新的方法。

3. “TRIZ 之父”——G. S. Altshuler(根里奇·阿奇舒勒)

我们将谈论的是一位超凡脱俗的伟大人物。他的超凡脱俗不仅在于他研发了一门神奇的创造科学的科学，还在于他从不索取，从未说过“给我”，面总是说“将这个拿去”。他的名字就是根里奇·阿奇舒勒。

根里奇·阿奇舒勒，1926 年 10 月出生于前苏联的塔什罕干，14 岁时获得第一份前苏联专利，后在海军部队任专利评审员。从 1946 年开始，经过对成千上万的专利的研究，他发现发明背后存在的模式，自己也有了多项发明。

1948 年 12 月，根里奇·阿奇舒勒写了一封信给斯大林，向国家领袖指出当时的前苏联缺乏创新精神，发明创造处于无知和混乱的状态。结果这

封信给他带来了灾难,他被判刑 25 年,并被押解到西伯利亚,投入到集中营中,集中营却成为他 TRIZ 的第一所研究机构。在斯大林去世一年半后,根里奇·阿奇舒勒获释。1956 年,根里奇·阿奇舒勒在《心理学问题》杂志发表了《发明创造心理学》一文,一石激起千层浪,轰动了前苏联的科技界,为发明创造开辟了新的天地。



Dr. Genrikh
S. Altshuller.

根里奇·阿奇舒勒经过研究发现,有 15 000 对技术矛盾可以通过运用基本原理而相对容易地解决。他说:“你可以等待 100 年获得顿悟,也可以利用这些原理用 15 分钟解决问题。”此后他出版了大量的 TRIZ 书籍,TRIZ 学校也开始得到蓬勃发展。

1969 年,根里奇·阿奇舒勒出版了他的《发明大全》。在这本书中,他将自己的 40 条理论全面的阐述给读者,即第一套解决复杂发明问题的完整理论。

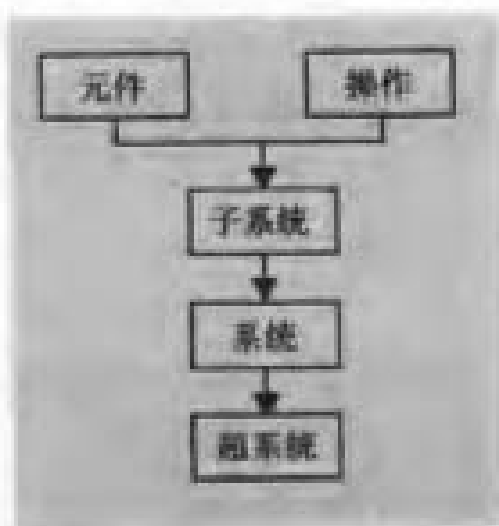
1989 年,前苏联 TRIZ 协会正式成立,根里奇·阿奇舒勒成了当之无愧的 TRIZ 协会主席。

实践证明,运用 TRIZ 理论,可大大加快人们创造发明的进程,而且能得到高质量的创新产品。它能够帮助我们系统地分析问题,快速发现问题本质或者矛盾;它能够准确确定问题探索方向,不会错过各种可能;它能够帮助我们突破思维障碍,打破思维定势,以新的视角分析问题,进行逻辑性和非逻辑性的系统思维;它还能根据技术进化规律预测未来发展趋势,帮助我们开发富有竞争力的新产品。

TRIZ 理论的基本内容

TRIZ 理论的核心思想主要体现在 3 个方面。首先,无论是一个简单产品还是复杂的技术系统,其核心技术的发展都是遵循着客观的规律发展演变的,即具有客观的进化规律和模式;其次,各种技术难题和矛盾的不断解决是推动这种进化过程的动力;第三,技术系统发展的理想状态是用最少的资源实现最大效益的功能。

相对于传统的创新方法,TRIZ 理论具有鲜明的特点和优势。它成功地揭示了创造发明的内在规律和原理,快速确认和解决系统中存在的矛盾,而且它是在技术的发展进化规律及整个产品发展过程的基础上运行的。因此,运用 TRIZ 理论可大大加快发明创造的进程,提高产品创新



速度。具体来说它可以帮助我们：对问题情境进行系统的分析，快速发现问题本质，准确定义创新性问题 and 矛盾；对创新性问题或者矛盾提供更合理的解决方案和更好的创意；打破思维定势，激发创新思维，从更广的视角看待问题；基于技术系统进化规律准确确定探索方向，预测未来发展趋势，开发新产品；打破知识领域界限，实现技术突破。

TRIZ 理论将所面临的不同问题根据所要创新的级别加以分类，然后从 TRIZ 理论中找出适合的工具和模型来系统化地解决问题。用一整套的方法来处理创新问题也是 TRIZ 的精髓所在。

1. TRIZ 的基本概念

在 TRIZ 理论中，很多专业概念与平常有所不同，所以在学习 TRIZ 理论之前有必要对概念先有个初步的了解，以便更好地理解和应用 TRIZ。

技术系统

所有运行某个功能的事物可称为技术系统。任何技术系统均包括一个或多个子系统，每个子系统执行自身功能，它又可分为更小的子系统。

TRIZ 中最简单的技术系统由两个元素以及两个元素间传递的能量组成。

例如,技术系统“汽车”由“引擎”“换向装置”和“刹车”等子系统组成,简“刹车”又由“踏板”“液压油”等子系统组成。所有的子系统均在更高层系统中相互连接,任何子系统的改变将会影响到更高层系统,当解决技术问题时,常常要考虑与其子系统和更高层系统之间的相互作用。

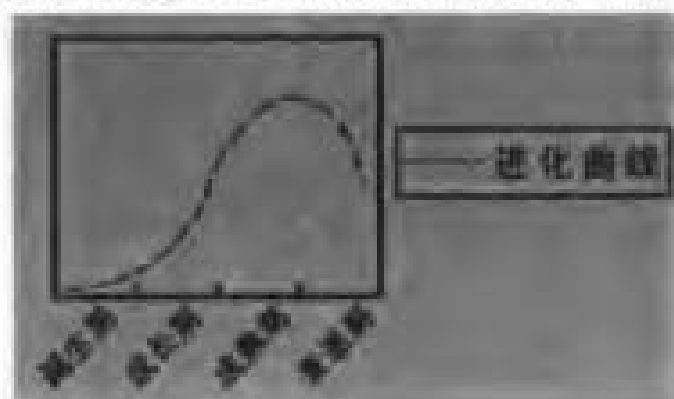
技术系统进化论

技术系统进化论属于 TRIZ 的基础理论,技术系统进化论的主要观点是:科技产品的进化并不是随意的,也同样遵循着一定的客观规律和模式。所有技术的创造与升级都是向最强大的功能发展的。

阿奇舒勒通过对大量的发明专利的分析,发现所有产品向最先进的功能进化时,都有一条“小路”引领着它前进。这条“小路”就是进化过程中的规律,用图例表示出来就是一条 S 形的“小路”,即所谓的 S 曲线。任何一种产品、工艺或技术都在随着时间向着更高级的方向发展和进化,并且它们的进化过程都会经历相同的几个阶段。试想,我们平日里用的手机,如果没有引入“红外”“蓝牙”“MP3”等

新技术,而是一直停留在只有“通话”功能的水平上,那就必然不会带动产品的进化与升级,也就不会有高利润的效益。

右面的图例就是 S 曲线,它描述了一个技术系统的完整的生命周期。其横轴表示时间,纵轴表示技术系统的性能参数。其发展过程经历了 4 个阶段,分别是诞生期、成长期、成熟期、衰退期。



矛盾

TRIZ 理论认为,创造性问题是指包含至少一个矛盾的问题。当技术系统某个特性或参数得到改善时,常常会引起另外的特性或参数劣化,该矛盾称为“技术矛盾”。解决技术矛盾问题的传统方法是在多个要求间寻求“折中”,也就是“优化设计”,但每个参数都不能达到最佳值。而 TRIZ 则是努力寻求突破性方法消除冲突,即“无折中设计”。TRIZ 的另一类矛盾是“物理矛盾”:系统同时具有矛盾或相反要

求的状态。例如,软件应该容易使用,但同时需要许多复杂功能和选项。

在 TRIZ 中,工程中所出现的种种矛盾可以归结为 3 类:一类是物理矛盾,一类是技术矛盾,一类是管理矛盾。通俗来讲,物理矛盾就是指系统(系统指的是机器、设备、材料、仪器等的统称)中的问题是由 1 个参数导致的。其中的矛盾是,系统一方面要求该参数正向发展,另一方面要求该参数负向发展;技术矛盾就是指系统中的问题是由 2 个参数导致的,2 个参数相互促进、相互制约;管理矛盾是指子系统之间产生的相互影响。

这是一个真实的例子。在航天飞机即将发射升空去月球工作的时刻,工作人员发现航天飞机上的灯不能抵御发射时所产生的巨大压力,灯罩很容易坏掉,而现在时间紧急并无其他物品可以代替,你有什么好办法么?

灯泡为什么要有灯罩?这是为了防止钨丝氧化。但是我们知道在月球上并没有氧气,所以方法就是根本不需要给灯加上灯罩,直接把灯罩打碎就可以了。

创新链接



物理矛盾

TRIZ 理论中,当系统要求一个参数向相反方向变化时,就构成了物理矛盾,例如,系统要求温度既要升高,也要降低;质量既要增大,也要减小;缝隙既要窄,也要宽等。这种矛盾的说法看起来也许会觉得荒唐,但事实上在多数工作中都存在这样的矛盾。

例:现在手机制造要求整体体积设计得越小越好,便于携带,同时又要求显示屏和键盘设计得越大越好,便于观看和操作,所以对手机的体积设计要求具有大、小两个方面的趋势,这就是手机设计的物理矛盾。

常见的物理矛盾

类别	物 理 矛 盾			
几何类	长与短 圆与方扁	对称与非对称 棱柱与锥	平行与交叉 窄与宽	厚与薄 水平与垂直
材料及能量类	多与少 时间长与短	硬度大与小 温度高与低	导热率高与低 功率大与小	绝缘高与低 摩擦系数大与小
功能类	吸引与排斥 运动与静止	牵与拉 强与弱	冷与热 软与硬	快与慢 成本高与低

物理矛盾一般来说有 2 种表现:

一是系统中有害性能降低的同时导致该子系统中有用性能的降低。

二是系统中有用性能增强的同时导致该子系统

中有害性能的增强。

技术矛盾

所谓的技术矛盾就是由系统中 2 个因素导致的,这 2 个参数相互促进、相互制约。TRIZ 将导致技术矛盾的因素总结成通用参数。TRIZ 的发明者阿奇舒勒通过对大量发明专利的研究,总结出工程领域内常用的表述系统性能的 39 个通用参数,通用参数一般是物理、几何和技术性能的参数。尽管现在有很多对这些参数的补充研究,并将个数提高到了 50 多个,但在这里我们仍然只介绍核心的这 39 个参数。

39 个工程参数中常用到运动物体(Moving objects)与静止物体(Stationary objects)2 个术语,运动物体是指自身或借助于外力可在一定的空间内运动的物体;静止物体是指自身或借助于外力都不能使其在空间内运动的物体。

以下给出 39 个通用参数的含义:

(1) 运动物体的重量是指在重力场中运动物体多受到的重力。如运动物体作用于其支撑或悬挂装置上的力。

(2) 静止物体的重量是指在重力场中静止物体所受到的重力。如静止物体作用于其支撑或悬挂装置上的力。

(3) 运动物体的长度是指运动物体的任意线

性尺寸,不一定是最长的,都认为是其长度。

(4) 静止物体的长度是指静止物体的任意线性尺寸,不一定是最长的,都认为是其长度。

(5) 运动物体的面积是指运动物体内部或外部所具有的表面或部分表面的面积。

(6) 静止物体的面积是指静止物体内部或外部所具有的表面或部分表面的面积。

(7) 运动物体的体积是指运动物体所占有的空间体积。

(8) 静止物体的体积是指静止物体所占有的空间体积。

(9) 速度是指物体的运动速度、过程或活动与时间之比。

(10) 力是指两个系统之间的相互作用。对于牛顿力学,力等于质量与加速度之积。在 TRIZ 中,力是试图改变物体状态的任何作用。

(11) 应力或压力是指单位面积上的力。

(12) 形状是指物体外部轮廓或系统的外貌。

(13) 结构的稳定性是指系统的完整性及系统组成部分之间的关系。磨损、化学分解及拆卸都降低稳定性。

(14) 强度是指物体抵抗外力作用使之变化的能力。

(15) 运动物体作用时间是指物体完成规定动作的时间、服务期。两次误动作之间的时间也是作用时间的一种度量。

(16) 静止物体作用时间是指物体完成规定动作的时间、服务期。两次误动作之间的时间也是作用时间的一种度量。

(17) 温度是指物体或系统所处的热状态,包括其他热参数,如影响改变温度变化速度的热容量。

(18) 光照度是指单位面积上的光通量,系统的光照特性,如亮度、光线质量。

(19) 运动物体的能量是指能量是物体做功的一种度量。在经典力学中,能量等于力与距离的乘积。能量也包括电能、热能及核能等。

(20) 静止物体的能量是指能量是物体做功的一种度量。在经典力学中,能量等于力与距离的乘积。能量也包括电能、热能及核能等。

(21) 功率是指单位时间内所做的功,即利用能量的速度。

(22) 能量损失是指为了减少能量损失,需要不同的技术来改善能量的利用。

(23) 物质损失是指部分或全部、永久或临时的材料、部件或子系统等物质的损失。

(24) 信息损失是指部分或全部、永久或临时

的数据损失。

(25) 时间损失是指一项活动所延续的时间间隔。改进时间的损失指减少一项活动所花费的时间。

(26) 物质或事物的数量是指材料、部件及子系统等的数量,它们可以被部分或全部、临时或永久地改变。

(27) 可靠性是指系统在规定的方法及状态下完成规定功能的能力。

(28) 测试精度是指系统特征的实测值与实际值之间的误差。减少误差将提高测试精度。

(29) 制造精度是指系统或物体的实际性能与所需性能之间的误差。

(30) 物体外部有害因素作用的敏感性是指物体对受外部或环境中的有害因素作用的敏感程度。

(31) 物体产生的有害因素是指有害因素将降低物体或系统的效率,或完成功能的质量。这些有害因素是由物体或系统操作的一部分而产生的。

(32) 可制造性是指物体或系统制造过程中简单、方便的程度。

(33) 可操作性是指要完成的操作应需要较少的操作者、较少的步骤以及使用尽可能简单的工具。一个操作的产出要尽可能多。

(34) 可维修性是指对于系统可能出现失误所

进行的维修要时间短、方便和简单。

(35) 适应性及多用性是指物体或系统响应外部变化的能力,或应用于不同条件下的能力。

(36) 装置的复杂性是指系统中元件数目及多样性,如果用户也是系统中的元素将增加系统的复杂性。掌握系统的难易程度是其复杂性的一种度量。

(37) 监控与测试的困难程度是指如果一个系统复杂、成本高、需要较长的时间建造及使用,或部件与部件之间关系复杂,都使得系统的监控与测试困难。测试精度高,增加了测试的成本也是测试困难的一种标志。

(38) 自动化程度是指自动化程度是指系统或物体在无人操作的情况下完成任务的能力。自动化程度的最低级别是完全人工操作。最高级别是机器能自动感知所需的操作、自动编程和对操作自动监控。中等级别的需要人工编程、人工观察正在进行的操作、改变正在进行的操作及重新编程。

(39) 生产率是指单位时间内所完成的功能或操作数。

为了应用方便,上述 39 个通用工程参数可分为如下 3 类:

物理及几何参数:(1)~(12),(17)~(18),(21)条。

技术负向参数:(15)~(16),(19)~(20),(22)~(26),(30)~(31)条。

技术正向参数:(13)~(14),(27)~(29),(32)~(39)条。

负向参数(Negative parameters)指这些参数变大时,使系统或子系统的性能变差。如子系统为完成特定的功能所消耗的能量(第 19,20 条)越大,则设计越不合理。

正向参数(Positive parameters)指这些参数变大时,使系统或子系统的性能变好。如子系统可制造性(第 32 条)指标越高,子系统制造成本就越低。

管理矛盾

所谓管理矛盾是指,在一个系统中,各个子系统已经处于良好的运行状态,但是子系统之间产生不利的相互作用、相互影响,使整个系统产生问题。比如:一个部门与另一个部门的矛盾,一个工艺与另一个工艺的矛盾,一个机器与另一个机器的矛盾,虽然各个部门、各个工艺、各个机器等都达到了自身系统的良好状态,但对其他系统产生副作用。

例:一个车间突然接到在油中淬火一批大尺寸零件的订单,但车间没有单独的地方对零件进行淬火,只能在公用的地方进行。桥式吊车从熔炉中吊起来炽热的零件放入油槽中淬火,零件刚一

接触到油槽中的油,车间马上充满了刺鼻的浓烟。浓烟向上漂浮,严重地影响到吊车司机的工作,使其无法呼吸。

在这个例子中,吊车司机的工作和淬火的工作本身都没有很大的问题,但是淬火已经严重影响到吊车司机,这就可以看成车间这个系统中的管理矛盾。对于管理矛盾是要依靠具体子系统的物理矛盾或是技术矛盾来解决的。在该例中,可以将管理矛盾转变成淬火的技术矛盾,即淬火能正常运行,而不产生浓烟。最后的解决办法可以是在油的表面放置二氧化碳气体,当炽热的零件接触到油的时候,就不会使空气中的氧气和油相接触,于是就产生不了浓烟了。

分离

分离原理是 TRIZ 针对物理矛盾的解决而提出的,主要内容就是将矛盾双方分离,分别构成不同的技术系统,以系统与系统之间的联系代替内部联系,将内部矛盾外部化(后面将详细解释分离原理的具体应用)。以解决上面的例子为例,应用分离原理可以这样解决物理矛盾。

根据手机整体设计趋向最小化的要求,可以在整体体积面定的情况下,将手机的显示屏和键

盘分离,使其重叠,令表面上显示屏最大化,键盘做成隐藏式的,使用键盘时可以从显示屏后将键盘抽出,这样就解决了手机设计的这个物理矛盾。

创新等级

当阿奇舒勒对 250 万个专利进行研究时,发现可以根据创新程度的不同,将这些专利技术解决方法分为 5 个“创新等级”。

第 1 级:技术系统的简单改进,所要求技术在系统相关的某行业范围内(32%);

第 2 级:包括技术矛盾解决方法的发明,要求系统相关的不同行业知识(45%);

第 3 级:包含物理矛盾解决方法的发明,要求系统相关行业以外的知识(18%);

第 4 级:包含突破性解决方法的新技术,要求不同科学领域知识(4 %);

第 5 级:新现象的发现(1%)。(括号中的为占总专利比重。)

对于第 1 级阿奇舒勒认为不算是创新,而对于第 5 级,他认为“如果一个人在旧的系统还没有完全失去发展希望时,就选择一个完全新的技术系统,则成功之路和被社会接受的道路是艰难而又漫长的。因此发明几种在原来基础上的改进是

更好的策略”。他建议将这两个等级排除在外, TRIZ 工具对于其他 3 个等级创新作用更大。一般来说, 等级 2, 3 称为“革新(Innovative)”, 等级 4 称为“创新(Inventive)”。

理想化

发明创造是有级别的, 级别越高, 创新设计的过程越困难, 则产品的市场竞争力越强。高级别产品的发明不仅需要设计人员自身的素质, 更需要行业以外或全人类的已有研究成果。企业要不断地吸收不同行业的知识创新成果, 并在自己的产品中应用, 以永远保持企业的市场竞争力。发明创造的理想状态是理想解的实现, 尽可能使企业的产品接近于其理想解是产品创新的指导思想。确定所设计产品的理想解是设计人员综合素质的体现。

把所研究的对象理想化是自然科学的基本方法之一。理想化是对客观世界中所存在物体的一种抽象, 这种抽象客观世界既不存在, 又不能通过实验验证。理想化的物体是真实物体存在的一种极限状态, 对于某些研究起着重要作用, 如物现学中的理想气体、理想液体, 几何学中的点与线等。在 TRIZ 中理想化是一种强有力的工具, 在创新过程中起着重要作用。

TRIZ 理论,在解决问题之初,首先抛开各种客观限制条件,通过理想化来定义问题的最终理想解(ideal final result, IFR),以明确理想解所在的方向和位置,保证在问题解决过程中沿着此目标前进并获得最终理想解,从而避免了传统创新涉及方法中缺乏目标的弊端,提升了创新设计的效率。如果将 TRIZ 创造性解决问题的方法比做通向胜利的桥,那么最终理想解就是这座桥的桥墩。

在大森林里有一个溶洞,这个洞又高又大,里面一个洞套着一个洞。村里的人发现了它,准备把它开发成旅游胜地。为了能够详细地向游人介绍这个溶洞,村里人想测量一下这个溶洞中各个洞的高度。要求既不能影响溶洞的环境,又要注意不花费村民的大量经费,方法也要简单易行才好。请问你能找到一个又好又简单的方法么?

请考虑理想化的要求。

答案就是用氦气球来测量溶洞的高度,这样既不损坏周围的环境,而且经济、简单。

创新链接



理想化是科学研究中创造性思维的基本方法之一。它主要是在大脑之中设立理想的模型,通过思想实验的方法来研究客体运动的规律。一般的操作程序为:首先要对经验事实进行抽象,形成一个理想客体,然后通过想象,在观念中模拟其实验过程,把客体的现实运动过程简化和升华为一种理想化状态,使其更接近理想指标的要求。

理想化方法最为关键的部分是思想实验,或称理想实验。它是从一定的原理出发,在观念中按照实验的模型展开的实验结论。思想实验是形象思维和逻辑思维共同作用的结果,同时也体现了理想化和现实性的对立统一。诚然,思想实验还不是科学实践活动,它的结论还需要科学实验等实践活动来检验,但这并不能否认思想实验在理论创新中的地位和作用。新的理论往往与常识相距甚远,人们常常为传统观念所束缚,不易走向理论创新,因此,借助于思想实验来进行理论创新以及对新理论加以认同,不失为一种有效的手段。

理想化方法的另一个关键部分是如何设立理想模型。理想模型建立的根本指导思想是最优化原则,即在经验的基础上设计最优的模型结构,同时也要充分考虑到观实存在的各种变量的容忍程度,把理想化与观实性结合起来。理想中的优化模

型往往具有超前性,这是创新的标志。但是,超前性只有在现实条件所容许的情况下,其模型的构造才具有可行性。应当指出的是,理想模型的设计并不一定非要迁就现实的条件,有时候也需要改造现实,改变现实中存在的不合理之处,特别是需要彻底扭转人们传统的落后的思维方式和生活方式,为理想模型的建立和实施创造条件。

科学历史上,很多科学家正是通过理想化获得划时代的科学发现的,著名的有伽利略、牛顿、爱因斯坦、卢瑟福等。

伽利略注意到,当一个球从一个斜面上滚下又滚上第2个斜面上时,球在第2个斜面上所达到的高度同在第1个斜面上达到的高度近似相等。他断定这一微小差异是由摩擦面产生的结果,如果摩擦消失,那么第2次的高度完全等于第1次的高度。他又推想,在完全没有摩擦的情况下,不管第2个斜面的倾斜度多么小,它在第2个斜面上总要达到相同的高度。如果第2个斜面的斜度完全消除,那么球从第1个斜面滚下来之后,将以恒速在无限长的平面上永远不停地运动下去。当然,这个实验是一个理想实验,无法真实地操作,因为摩擦力永远也不会被消除,也无法找到和制作一个无限长的平面。伽利略是理想实验的先

驱, 后来牛顿把伽利略的惯性原理确立为动力学第一定律, 即惯性定律。

牛顿继承了伽利略的传统, 在思索万有引力问题时也设计了一个著名的理想实验: 抛物体运动实验。一块石头投出, 由于自身重力, 被迫离开直线路径, 如果单有初始投掷, 理应按直线运动, 但其却在空中描出了曲线, 最终落在地面上。投掷的速度越大, 它落地前走得越远。于是, 我们可以假设当速度增到如此之大, 在落地前描出 1, 2, 5, 100, 1 000 千米长的弧线, 直到最后超出了地球的限制, 进入空间永不触及地球。这个实验在当时的物质条件下是无论如何不能实现的。牛顿在真实的抛体运动的基础上, 发挥思继的力量把抛物体的速度推到地球引力范围之外。

爱因斯坦是 20 世纪卓越的理想实验大师。爱因斯坦的狭义相对论源于追光理想实验。爱因斯坦创建广义相对论的突破口为等效原理, 亦源于理想实验。

卢瑟福的原于有核模型是科学史上最著名的理想模型之一。1907 年, 卢瑟福为了验证导师的原子模型, 建议研究生观察镭发射出的离速 α 粒子穿过薄的金属箔片后的偏转情况, 结果出人意料。卢瑟福以 α 粒子实验为事实根据, 发挥思继的

力量建立起类似太阳系结构的原子有核模型,开创了原子能时代。

TRIZ 的一个基本观点是“系统是朝着不断增加的理想状态进化的”。技术系统理想状态包括 3 个方面内容:①系统的主要目的是提供一定功能。传统思想认为,为了实现系统的某种功能,必须建立相应的装置或设备;而 TRIZ 则认为,为了实现系统的某种功能不必引入新的装置和设备,而只需对实现该功能的方法和手段进行调整和优化。②任何系统都是朝着理想化方向发展的,也就是向着更可靠、简单有效的方向发展。系统的理想状态一般是不存在的,但当系统越接近理想状态,结构就越简单、成本就越低、效率就越高。③理想化意味着系统或子系统中现有资源的最优利用。

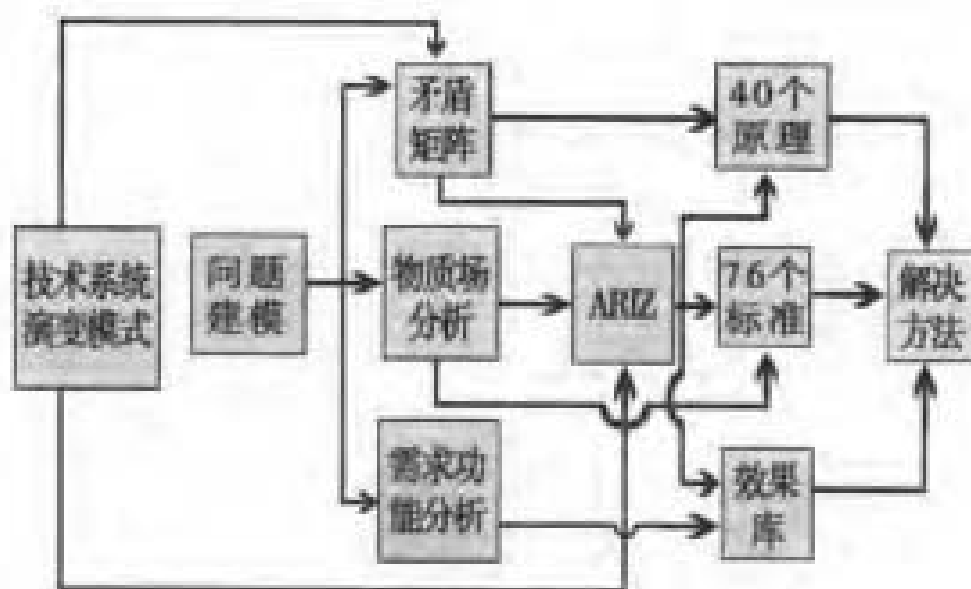
技术系统的主要目的是提供一定功能。传统思想认为“为了得到这样和那样的功能,就必须建立这样和那样的装置或设备。”TRIZ 则认为“为了得到这样和那样的功能,而不对系统引入新的装置和设备。”

任何技术系统都是朝着理想化发展,也就是更为可靠、简单、有效。理想系统是不存在的,但当技术系统越接近理想状态时就越简单、成本越低效率也更高。理想化也意味着系统或子系统中现

有资源的最大化利用。

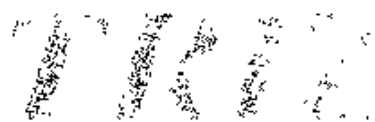
2. TRIZ 理论基础

为了解决实际中出现的矛盾,TRIZ 建立了一系列用以解决矛盾为目的的工具和原则,它们大致可以分为 3 类:TRIZ 的理论基础、分析工具和知识数据库。



TRIZ 的理论基础

TRIZ 的理论是建立在技术进化论的系统之上



的,阿奇舒勒通过研究给出了技术系统演变的 8 个模式,它们对于产品的创新具有重要的指导作用。

(1) 技术系统演变遵循产生、成长、成熟和衰通的生命周期。

(2) 技术系统演变的趋势是提升理想状态。

(3) 矛盾的导致是由于系统中于系统开发的不均匀性。

(4) 首先是部件匹配,然后失配。

(5) 技术系统首先向复杂化演进,然后通过集成向简单化发展。

(6) 从宏观系统向微观系统转变,即向小型化和增加使用能量场演进。

(7) 技术向增加动态性和可控性发展。

(8) 向增加自动化减少人工介入演变。

分析工具

分析工具是 TRIZ 用来解决矛盾的具体方法或模式,阿奇舒勒通过总结和演绎得出了许多实用的分析工具。这些分析工具使 TRIZ 理论能够在实际中广泛应用。

矛盾矩阵

前面已经讲过,两个通用工程参致导致了系统的技术矛盾,那么将这两个参致相结合就能够找出

解决矛盾的办法,于是 TRIZ 用了数学上比较常见的矩阵的方式来简单地表述出找到解决办法的途径。

在阿奇舒勒的矛盾矩阵中,将 39 个通用工程参数横向、纵向顺次排列,横向代表恶化的参数,纵向代表改善的参数,在工程参数纵横交叉的方格内的数字代表建议使用的 40 个发明原理的序号。矩阵共组成了 1 521 个方格,其中有 1 263 个方格内有数字。在没有数字的方格中,“+”方格处于相同参数的交叉点,系统矛盾由一个因素导致,这是物理矛盾,不在技术矛盾应用范围之内。“-”方格表示没有找到合适的发明原理来解决问题,当然只是表示研究的局限,并不代表不能够应用发明原理(矩阵图见附录)。

应用矛盾矩阵的步骤

应用矛盾矩阵解决工程矛盾时,建议使用以下 16 个步骤来进行。当然这也只是建议,具体应用时可以增加或者跳跃。

(1) 确定技术系统的名称。

(2) 确定技术系统的主要功能。

(3) 对技术系统进行详细的分解。划分系统的级别,列出超系统、系统、子系统各基本的零部件,各种辅助功能。

(4) 对技术系统、关键子系统、零部件之间的

相互依赖关系和作用进行描述。

(5) 定位问题所在的系统和子系统,对问题进行准确的描述。避免对整个产品或系统笼统的描述,以具体到零部件为佳,建议使用“主语+谓语+宾语”的工程描述方式,定语修饰词尽可能少。

(6) 确定技术系统应改善的特性。

(7) 确定并筛选待设计系统被恶化的特性。因为,提升欲改善的特性的同时,必然会带来其他一个或者多个特性的恶化,对应筛选并确定这些恶化的特性。因为恶化参数属于尚未发生的,所以确定起来需要“大胆设想,小心求证”。

(8) 将以上 2 步所确定的参数,对应附表所列的 39 个通用工程参数进行重新描述。工程参数的定义描述是一项难度颇大的工作,不仅需要对 39 个工程参数的充分理解,更需要丰富的专业技术知识。

(9) 对工程参数的矛盾进行描述。欲改善的工程参数与随之被恶化的工程参数之间存在的就是矛盾。

(10) 对矛盾进行反向描述。假如降低一个被恶化的参数的程度,欲改善的参数将被削弱,或另一个恶化的参数被改善。

(11) 查找阿奇舒勒矛盾矩阵表,得到所推荐的发明原理的序号。

(12) 按照序号查找发明原理汇总表, 得到发明原理名称。

(13) 按照发明原理的名称, 查找发明原理的序号。

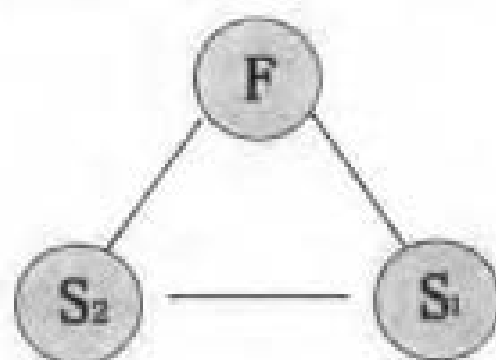
(14) 将所推荐的发明原理逐个应用到具体问题上, 探讨每个原理在具体问题上如何应用和实现。

(15) 如果所查找到的发明原理都不适用于具体的问题, 需要重新定义工程参数和矛盾, 再次应用和查找矛盾矩阵。

(16) 筛选出最理想的解决方案, 进入产品的方案设计阶段。

特 殊 分 析

解决技术矛盾需要通过矛盾矩阵来找到相符合的发明原理, 再根据原理进行发明创造。然而能迅速地确定技术矛盾类型, 才能在矩阵中找到相



对应的发明原理，这需要工作人员的经验 and 判断力，但是在许多未知领域却无法确定技术矛盾的类型，所以我们需要另一种工具引领我们找到技术矛盾的类型，于是 TRIZ 理论又引入了物-场模型。物-场模型是 TRIZ 理论中重要的问题描述和分析工具，用以建立与已经存在的系统或新技术系统问题相联系的功能模型。在解决问题的过程中，可以根据物-场模型分析，未查找相对应的问题的标准解法和一般解法。

物-场分析是 TRIZ 对与现有技术系统相关问题建立模型的工具。技术系统中最小的单元由两个元素以及两个元素间传递的能量组成，以执行一个功能。阿奇舒勒把功能定义为两个物质（元素）与作用于它们中的场（能量）之间的交互作用，也即是物质 S_2 通过能量 F 作用于物质 S_1 ，产生的输出（功能）。

所谓功能，是指系统的输出与系统的输入之间的正常的、期望存在的关系。

我们可以定义一个函数： $y = F(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ 其中 y 表示输出， $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 表示输入，函数 F 表示功能。我们也可以用比较通俗的语言来描述功能，功能就是指用方法解决问题的过程。

TRIZ 理论中,功能有 3 条定律:

(1) 所有的功能都可以最终分解为 3 个基本元素(S_1, S_2, F);

(2) 一个存在的功能必定由 3 个基本元素构成;

(3) 将 3 个相互作用的基本元素有机组合将形成一个功能。

在功能的 3 个基本元素中 S_1, S_2 是具体的,即是“物”(一般用 S_1 表示原料,用 S_2 表示工具); F 是抽象的,即是“场”。这就构成了物-场模型。

S_1, S_2 可以是材料、工具、零件、人、环境等; F 可以是机械场(Me)、热场(Th)、化学场(Ch)、电场(E)、磁场(M)、重力场(G)等。

例:自从蒸汽机车发明之后,人们越来越追求其速度的提升。机车要有高速度,必须行驶在钢轨上,但是机车的轮子和钢轨之间却有摩擦力,虽然研究者们不断进行材料和技术的革新,但一直存在的摩擦力却阻碍了机车速度的进一步提升。机车和钢轨构成了一个系统,速度和能量的损失是发明中的问题,我们需要一个功能来解决问题,机车和钢轨是 2 个物,所以我们需要一个场来构成物-场模型。于是发明家引入了磁场,令机车和钢轨之间产生排斥的力,使机车和钢轨分离,导致摩

摩擦力减到最小值——趋近于零。这样机车浮于钢轨之上,可以最大限度地使用能量提高速度。

在上例中,机车是 S_1 , 钢轨是 S_2 , 磁场是 F , 这就是一个典型的物-场模型。

根据对众多发明实例的研究,TRIZ 理论将把物-场模型分为 4 类:

物-场模型分类

	分 类	含 义
1	有效完整模型	功能的3个元素都存在,且有效,是设计者追求的目标
2	不完整模型	功能的3个元素不同时存在,可能缺少场,也可能缺少物
3	非有效完整模型	功能的3个元素都存在,但不能有效实现设计者追求的目标
4	有害模型	功能的3个元素都存在,但产生了与设计者追求目标相反的效应

第一种模型是我们追求的目标,重点需要关注剩下的 3 种非正常模型,针对这 3 种模型,TRIZ 理论提出了物-场模型的 76 个一般解法和标准解法。

ARIZ——发明问题解决算法

按照 TRIZ 对发明问题的五级分类,一般较为简单的一到三级发明问题运用创新原理或者发明问题标准解法就可以解决,而那些复杂的非标准发明问题,如四、五级的的问题,往往需要应用发明问题解决算法——ARIZ 做系统的分析和求解。

ARIZ——发明问题解决算法,是 TRIZ 理论中的一个主要分析问题、解决问题的方法,其目标是为了解决问题的物理矛盾。该算法主要针对问题情境复杂、矛盾及其相关部件不明确的技术系统。它是一个对初始问题进行一系列变形及再定义等非计算性的逻辑过程,实现对问题的逐步深入分析和转化,最终解决问题。该算法尤其强调问题矛盾与理想解的标准化,一方面技术系统向理想解的方向进化,另一方面如果一个技术问题存在矛盾需要克服,该问题就变成一个创新问题。

TRIZ 认为,一个创新问题解决的困难程度取决于对该问题的描述和该问题的标准化程度,描述得越清楚,问题的标准化程度越高,问题就越容易解决。ARIZ 中,创新问题求解的过程是对问题不断地描述,不断地标准化的过程。在这一过程中,初始问题最根本的矛盾被清晰地显现出来。如果方案库里已有的数据能够用于该问题则有标准

解;如果已有的数据不能解决该问题则无标准解,需等待科学技术的进一步发展。该过程是通过ARIZ算法实现的。

简单地说,ARIZ首先就是将系统中存在的问题最小化,原则是在系统能够实现其必要功能的前提下,尽可能不改变或少改变系统;其次是定义系统的技术矛盾,并为矛盾建立“问题模型”;然后分析该问题模型,定义问题所包含的时间和空间,利用物-场分析法分析系统中所包含的资源;接下来,定义系统的最终理想解。

通常,为了获取系统的理想解,需要从宏观和微现级上分别定义系统中所包含的物理矛盾,即系统本身可能产生对立的2个物理特性,例如:冷-热、导电-绝缘、透明-不透明等。因此,下一步需要定义系统内的物理矛盾并消除矛盾。矛盾的消除需要最大限度地利用系统内的资源并借助物理学、化学、几何学等工程学原理。作为一种规则,经过分析原理的应用后如问题仍然没有理想的解,则认为初始问题定义有误,需调整初始问题模型,或者对问题进行重新定义。

应用ARIZ包括以下9个步骤。

步骤1:识别并对问题公式化。

步骤2:构造存在问题部分的物-场模式。

步骤 3: 定义理想状态。

步骤 4: 列出技术系统的可用资源。

步骤 5: 向效果数据库寻求类似的解决方法。

步骤 6: 根据创新原则或分隔原则解决技术或物理矛盾。

步骤 7: 从物-场模式出发, 应用知识数据库 (76 个标准和数果库) 工具产生多个解决方法。

步骤 8: 选择只采用系统可用资源的方法。

步骤 9: 对修正完毕的系统进行分析防止出现新的缺陷。

知识数据库

40 个创新原则

阿奇舒勒工作的结果是每个科学家不必研究所有的专利来寻找解决问题的方法。研究者只需看清矛盾, 用相关内容找到解决问题的方法。为了解决矛盾矩阵中每个参数对应构成的矛盾, TRIZ 提供了 40 个解决这些矛盾的创新原则, 如分类、抽取、联合等。在附录中纵向参数 10 和横向参数 33 组成的矛盾有 4 个解决原则: 1-分离; 28-机械系统的替代; 3-局部质量改替; 25-自我服务。

解决物理矛盾的分离原则

对于物理矛盾的解决,TRIZ 提供了 4 个分离原则:空间分离,时间分离,条件分离,整体与部分分离。分离原理简单说来可以归纳为 4 大分离原理和 11 种分离方法。

解决物理矛盾的分离原则

分离原理	释 义
空间分离	将矛盾双方在不同的空间分离,以降低解决问题的难度。当系统矛盾双方在某一空间出现一方时,空间分离是可能的
时间分离	将矛盾双方在不同的时间分离,以降低解决问题的难度。当系统矛盾双方在某一空间只出现一方时,时间分离是可能的
条件分离	将矛盾双方在不同的条件下分离,以降低解决问题的难度。当系统矛盾双方在某一条件下只出现一方时,条件分离是可能的
整体与部分分离	将矛盾双方在不同的层次分离,以降低解决问题的难度。当系统矛盾双方在系统层次只出现一方时,整体与部分分离是可能的

物理矛盾的 11 种分离方法:

- (1) 矛盾特性的空间分离。
- (2) 矛盾特性的时间分离。
- (3) 将同类或异类系统与超系统结合。
- (4) 将系统转换为反系统,或将系统与反系统相结合。
- (5) 系统具有一种特性,其子系统有其相反的特性。
- (6) 将系统转换到微观级系统。
- (7) 系统中的状态交替变化。
- (8) 系统由一种状态转换为另一种状态。
- (9) 利用系统状态变化所伴随的观象。
- (10) 以具有两种状态的物质代替具有一种状态的物质。
- (11) 通过物理和化学的转换使物质状态转换。

在物-场模型分析的应用过程中,由于所面临的问题复杂又包含广泛,物-场模型的确立、使用有相当的困难,所以 TRIZ 理论为物-场模型提供了成模式的解法,称为标准解法,共 76 个,标准解法通常用来解决概念设计的开发问题。76 个标准解决方法可分为 5 类:建立或破坏物质场;开发物

质场;从基础系统向高级系统或微观等级转变;度量或检测技术系统内一切事物;描述如何在技术系统引入物质或场。发明者首先要根据物质场模型识别问题的类型,然后选择相应的标准方法解。

第一类标准解:不改变或仅少量改变系统。

(1) 假如只有 S_1 , 应增加 S_2 及场 F , 以完善系统 3 要素, 并使其有效。

(2) 假如系统不能改变, 但可接受永久的或临时的添加物, 可以在 S_1 或 S_2 内部添加来实现。

(3) 假如系统不能改变, 但用永久的或临时的外部添加物来改变 S_1 或 S_2 是可以接受的, 则加之。

(4) 假定系统不能改变, 但可用环境资源作为内部或外部添加物, 是可接受的, 则加之。

(5) 假定系统不能改变, 但可以改变系统以外的环境, 则改变之。

(6) 微小量的精确控制是困难的, 可以通过增加一个附加物, 并在之后除去来控制微小量。

(7) 一个系统的场强度不够, 增加场强度又会据坏系统, 可将强度足够大的一个场施加到另一元件上, 把该元件再连接到原系统上。同理, 一种物质不能很好地发挥作用, 则可连接到另一物质上发挥作用。

(8) 同时需要大的(强的)和小的(弱的)效应时,需小效应的位置可由物质 S_3 来保护。

(9) 在一个系统中有用及有害效应同时存在, S_1 及 S_2 不必互相接触,引入 S_3 来消除有害效应。

(10) 与(9)类似,但不允许增加新物质。通过改变 S_1 或 S_2 来消除有害效应。该类解包括增加“虚无物质”,如:空位、真空或空气、气泡等,或加一种场。

(11) 有害效应是一种场引起的,则引入物质 S_3 吸收有害效应。

(12) 在一个系统中,有用、有害效应同时存在,但 S_1 及 S_2 必须处于接触状态,则增加场 F_2 使之抵消 F_1 的影响,或者得到一个附加的有用效应。

(13) 在一个系统中,由于一个要素存在磁性而产生有害效应。将该要素加热到居里点以上,磁性将不存在,或者引入相反的磁场消除原磁场。

第二类标准解:改变系统。

(14) 串联的物-场模型:将 S_2 及 F_1 施加到 S_3 ;再将 S_3 及 F_2 施加到 S_1 。两串联模型独立可控。

(15) 并联的物-场模型:一个可控性很差的系统已存在部分不能改变,则可并联第二个场。

(16) 对可控性差的场,用易控场来代替,或增加易控场。由重力场变为机械场或由机械场变



为电磁场。其核心是由物理接触变到场的作用。

(17) 将 S_2 由宏观变为微观。

(18) 改变 S_2 成为允许气体或液体通过的多孔的或具有毛细孔的材料。

(19) 使系统更具柔性或适应性,通常方式是由刚性变为一个铰接,或成为连续柔性系统。

(20) 驻液核用于核体或粒子定位。

(21) 将单一物质或不可控物质变或确定空间结构的非单一物质,这种变化可以是永久的或临时的。

(22) 使 F 与 S_1 或 S_2 的自然频率匹配或不匹配。

(23) 与 F_1 或 F_2 的固有频率匹配。

(24) 两个不相容或独立的动作可相继完成。

(25) 在一个系统中增加铁磁材料和(或)磁场。

(26) 将(16)与(25)结合,利用铁磁材料与磁。

(27) 利用磁流体,这是(26)的一个特例。

(28) 利用含有磁粒子或液体的毛细结构。

(29) 利用附加场,加涂层,使非磁场体永久或临时具有磁性。

(30) 假如一个物体不能具有磁性,将铁磁物

质引入到环境之中。

(31) 利用自然现象,如物体按场排列,或在居里点以上使物体失去磁性。

(32) 利用动态,可变成自调整的磁场。

(33) 加铁磁粒子改变材料结构,施加磁场移动粒子,使非结构化系统变为结构化系统,或反之。

(34) 与 F 场的自然频率相匹配。对于宏观系统,采用机械振动增加铁磁粒子的运动。在分子及原子水平上,材料的复合成分可通过改变磁场频率的方法用电子谐振频谱确定。

(35) 用电流产生磁场并代替磁粒子。

(36) 电流变流体具有被电磁场控制的黏度,利用此性质及其他方法一起使用,如电流变流体轴承等。

第三类标磁解:传递系统。

(37) 系统传递 1:产生双系统或多系统。

(38) 改进双系统或多系统中的连振。

(39) 系统传递 2:在系统之间增加新的功解。

(40) 双系统及多系统的简化。

(41) 系统传递 3:利用整体与部分之间的相反特性。

(42) 系统传递 4:传递到微观水平来控制。

第四类标准解:检测系统。

(43) 替代系统中的检测与测量,使之不再需要。

(44) 若(43)不可能,则测量一复制品或肖像。

(45) 如(43)及(44)不可能,则利用两个检测量代替一个连续测量。

(46) 假如一个不完整物-场系统不能被检测,则增加单一或两个物-场系统,且一个场作为输出。假如已存在的场是非有效的,在不影响原系统的条件下,改变或加强该场,使它具有容易检测的参数。

(47) 测量引入的附加物。

(48) 假如在系统中不能增加附加物,则在环境中增加而对系统产生一个场,检测此场对系统的影响。

(49) 假如附加场不能被引入到环境中去,则分解或改变环境中已存在的物质,并测量产生的效应。

(50) 利用自然现象。例如:利用系统中出现的已知科学效应,通过观察效应的变化,决定系统的状态。

(51) 假如系统不能直接或通过场测量,则测

量系统或要素激发的固有频率来确定系统变化。

(52) 假如实现(51)不可能,则测量与已知特性相联系的物体的固有频率。

(53) 增加或利用铁磁物质或磁场以便测量。

(54) 增加磁场粒子或改变一种物质成为铁磁粒子以便测量,测量所导致的磁场变化即可。

(55) 假如(54)不可能建立一个复合系统,则添加铁磁粒子到系统中去。

(56) 假如系统中不允许增加铁磁物质,则将其加到环境中。

(57) 测量与磁性有关现象,如居里点、磁滞等。

(58) 若单系统精度不够,可用双系统或多系统。

(59) 代替直接测量,可测量时间或空间的一阶或二阶导数。

第五类标准解:简化改进系统。

(60) 间接方法:①使用无成本资源,如:空气、真空、气泡、泡沫、缝隙等;②利用场代替物质;③用外部附加物代替内部附加物;④利用少量但非常活化的附加物;⑤将附加物集中到特定位置上;⑥暂时引入附加物;⑦假如原系统中不允许附加物,可在其复制品中增加附加物,这包



括仿真器的使用;⑧引入化合物,当它们起反应时产生所需要的化合物,而直接引入这些化合物是有害的;⑨通过对环境或物体本身的分解获得所需的附加物。

(61) 将要素分为更小的单元。

(62) 附加物用完后自动消除。

(63) 假如环境不允许大量使用某种材料,则使用对环境无影响的东面。

(64) 使用一种场来产生另一种境。

(65) 利用环境中已存在的场。

(66) 使用属于场资源的物质。

(67) 状态传通 1:替代状态。

(68) 状态传递 2:双态。

(69) 状态传递 3:利用转换中的伴随现象。

(70) 状态传递 4:传递到双态。

(71) 利用元件或物质间的作用使其更有效。

(72) 自控制传递。假加一物体必须具有不同的状态,应使其自身从一个状态传递到另一状态。

(73) 当输入场较弱时,加强物出场,通常在接近状态转接点处实现。

(74) 通过分解获得物质粒子。

(75) 通过结合获得物质。

(76) 假加高等结构物质需分解但又不能分

解,可用次高一级的物质状态替代;反之,如低等结构物质不能应用,则用高一级的物质代替。

应用标准解法的 4 个步骤

从第一类解到第Ⅷ类解的求解过程中,可能使级变得更复杂,因为往往要引入新的物质或场;第五类解是简化系统的方法,以保证系统理想化。当从第一到第三类有了解以后,或解决第四类检测测量问题后,再回到第五类去解,这是正确的方法。一般应用标准解法可以遵循下列 4 个步骤:

(1) 确定所面临的问题类型。首先要确定所面临的问题是属于哪类问题,是要求对系统进行改进,还是要求对某件物体有能量或探能的需求。

(2) 如果面临的问题是要求对系统进行改进,则建立理有系统或情况的物-场模型。

(3) 如果问题是对某件东西有测量或探能的需求,应用标准解法第 4 级中的 17 个标准解法。

(4) 当你获得了对应的标准解法和解决方案,检验模型(即系统)是否可以应用标准解法第 5 级中的 17 个标准解法来进行简化。标准解法第 5 级也可以被考虑为是否有强大的约束限制着新物质的引入和交互应用。

在应用标准解法的过程中,必须紧紧围绕系统所存在问题最终理想解,并考虑系统的实际

限制条件,灵活进行应用,并追求最优化的解决方案。很多情况下,综合应用多个标准解法,对问题的解决彻底程度具有积极意义。

科学和技术效果数据库

所谓效果是指两个或多个参数间在一定条件下的相互作用并产生输出。在传统的专利库中,效果都是按题目或发明者名字进行组织的,那些需要实现特定功能的发明者不得不根据与类似效果相联系的人名从其他领域寻求解决方法,由于发明者可能除了自身领域外对其他领域一无所知,那么搜索就比较困难。1965~1970年,阿奇舒勒与同事开始以“从技术目标到实现方法”方式组织效果库,这样,发明者可以首先根据物质场模型决定需要实现的基本功能,然后能够很容易地选择所需要的实现方法。

效果库是 TRIZ 知识库的主要组成部分。知识库和分析工具的区别在于,知识库是在解决问题过程中提供转换系统的方法,而分析工具是帮助分析问题和提出问题的。

图解 40 条发明原理

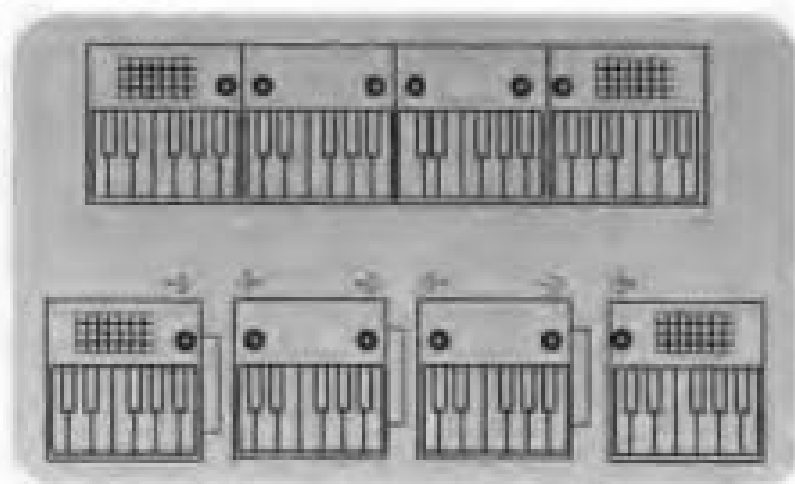
1. 分割原则(分离法)

Segmentation

- (1) 将物体分成独立的部分。
- (2) 使物体成为可拆卸的。
- (3) 增加物体的分割程度。

实例:组合家具,分类垃圾箱,百叶窗,分体式冰箱等。

如下图:分体式电子琴可以拆卸为相互独立的部分,既可单独使用又可联合使用,既便于携带又节省空间。



2. 抽取原则(提取法)

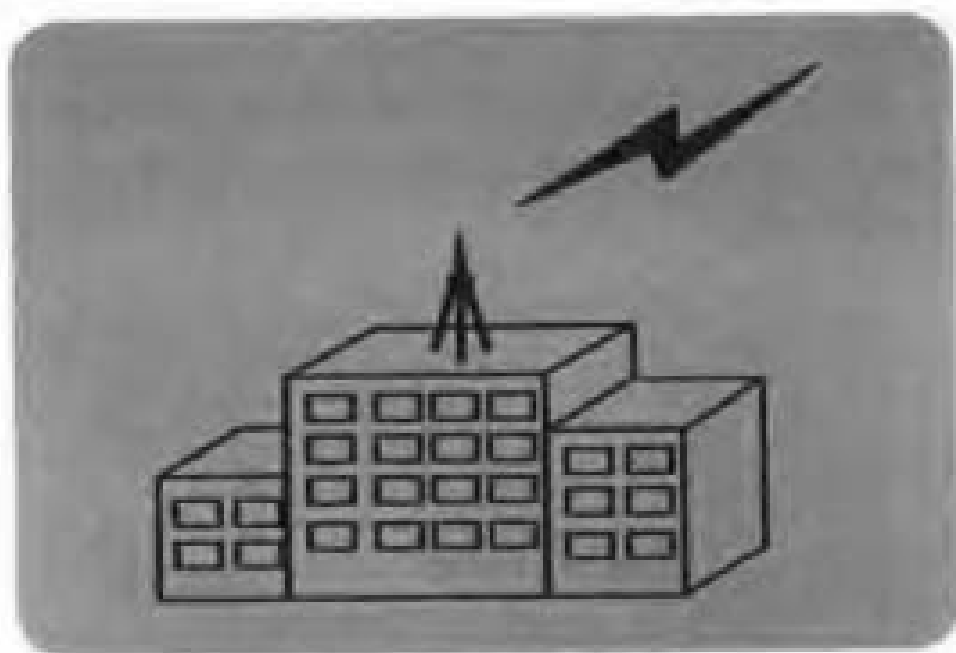
Extraction

(1) 从物体中抽出产生负面影响(即“干扰”)的部分或属性。

(2) 从物体中抽出必要的部分或属性。

实例:避雷针,舞台上的反光镜。

如下图:避雷针利用金属导电原理,将可能对建筑物造成损害的雷电引入大地,以消除雷电对建筑物的损害。



3. 局部性质原则(局部质量改善法) Local quality

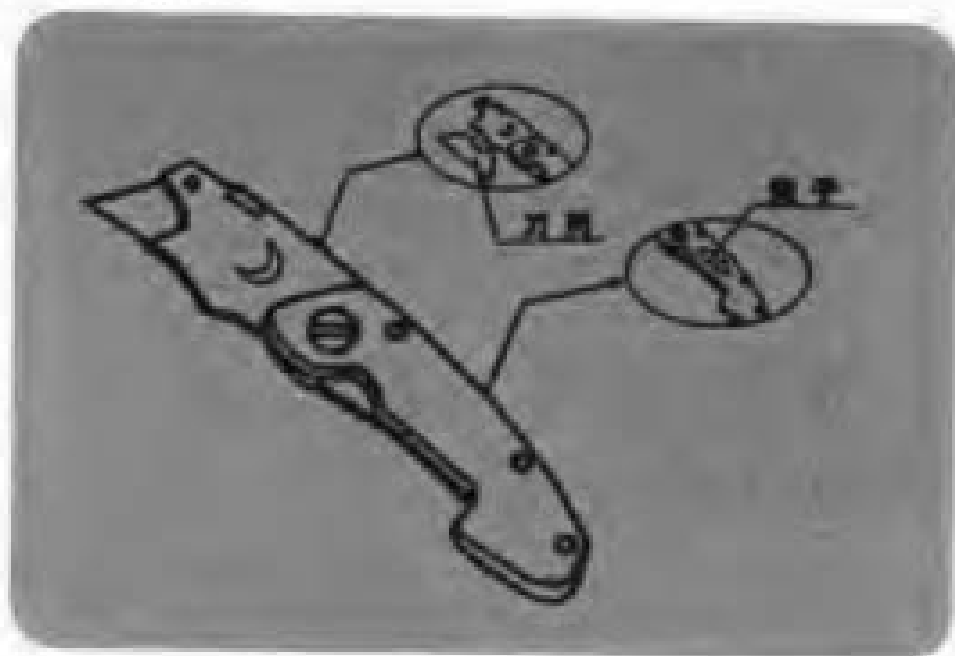
(1) 从物体或外部介质(外部作用)的一致结构过渡到不一致结构。

(2) 使物体的不同部分具有不同的功能。

(3) 物体的每一部分均应具备最适于它工作的条件。

实例:瑞士军刀,家庭药箱,分割式餐盒,多功能手表(兼备通话、存储等功能)等。

如下图:瑞士军刀整个刀身的不同部分具有其不同的功能。



4. 不对称原则(非对称法)

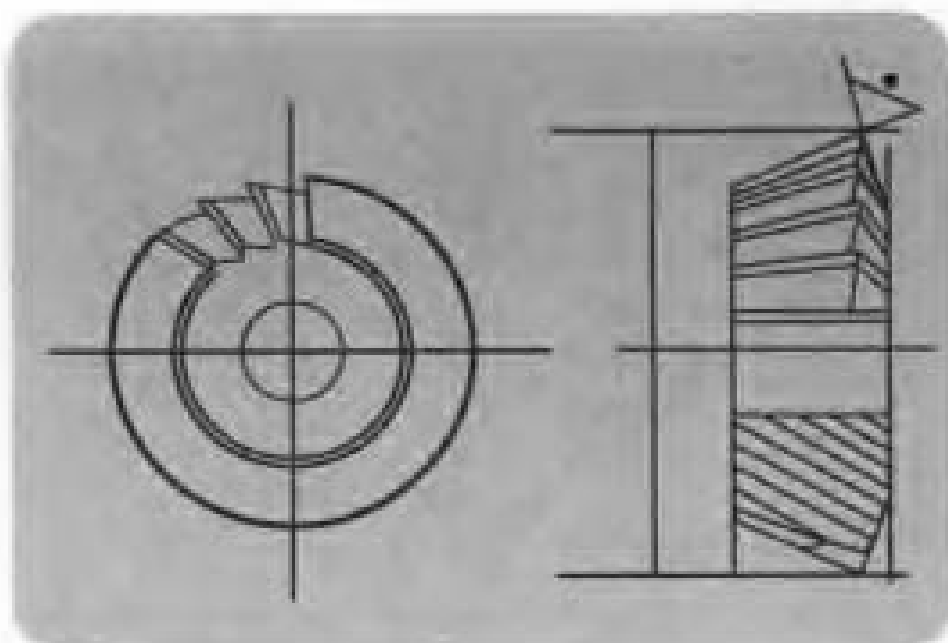
Asymmetry

(1) 物体的对称形式转为不对称形式。

(2) 如果物体不是对称的,则加强它的不对称程度。

实例:将电脑的插口设置为非对称性的以防止不正确的使用;为增强防水保温性,采用多重坡的屋顶等。

如下图:双角不对称机床铣刀可以增加摩擦力,有利于提高工作效率。



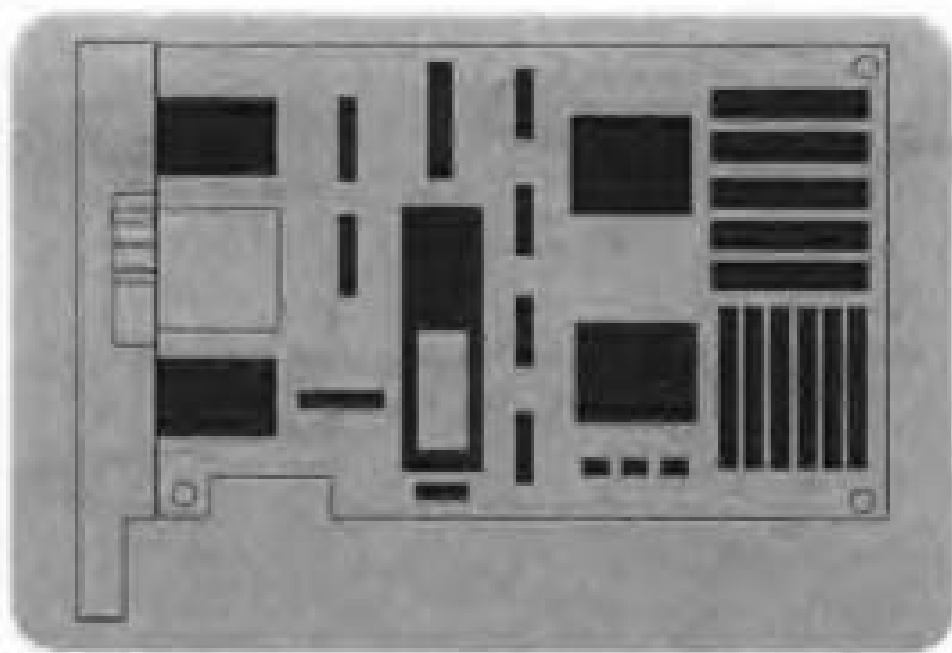
5. 联合原则(组合法) Consolidation

(1) 把相同的物体或完成类似操作的物体联合起来。

(2) 把时间上相同或类似的操作联合起来。

实例:集成电路板、冷热水混水器等。

如下图:集成电路板将电子元件结合起来,有利于发挥整体功能并节约空间。

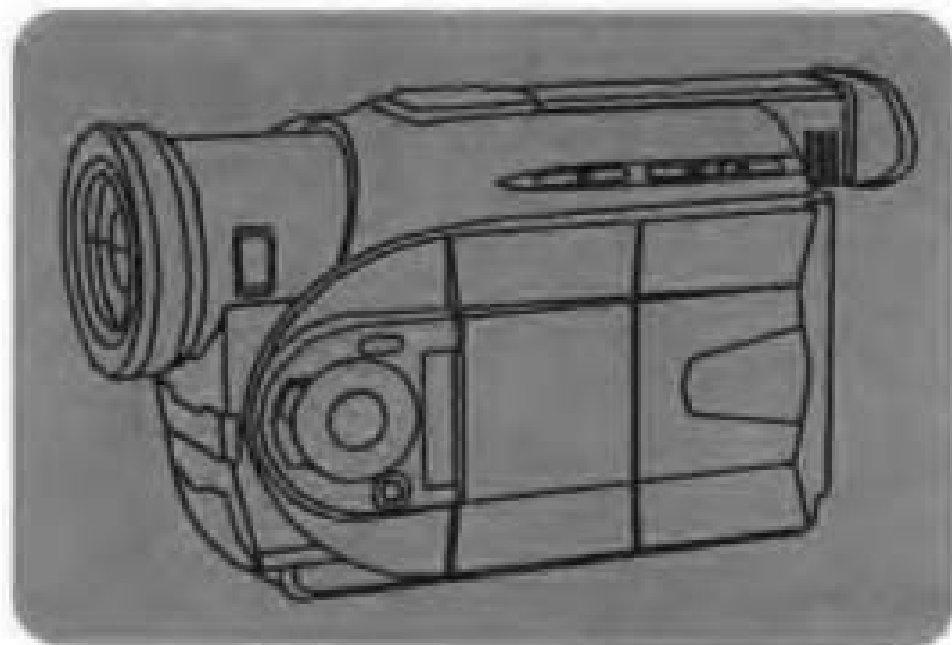


6. 多功能原则(一物多用法) Universality

使一个物件、物体具有多项功能以取代其余部件。

实例:可以坐的拐杖、可当做U盘使用的MP3、多功能螺丝刀等。

如下图:数码摄像机兼有摄像、照相、录音、硬盘存储功能。



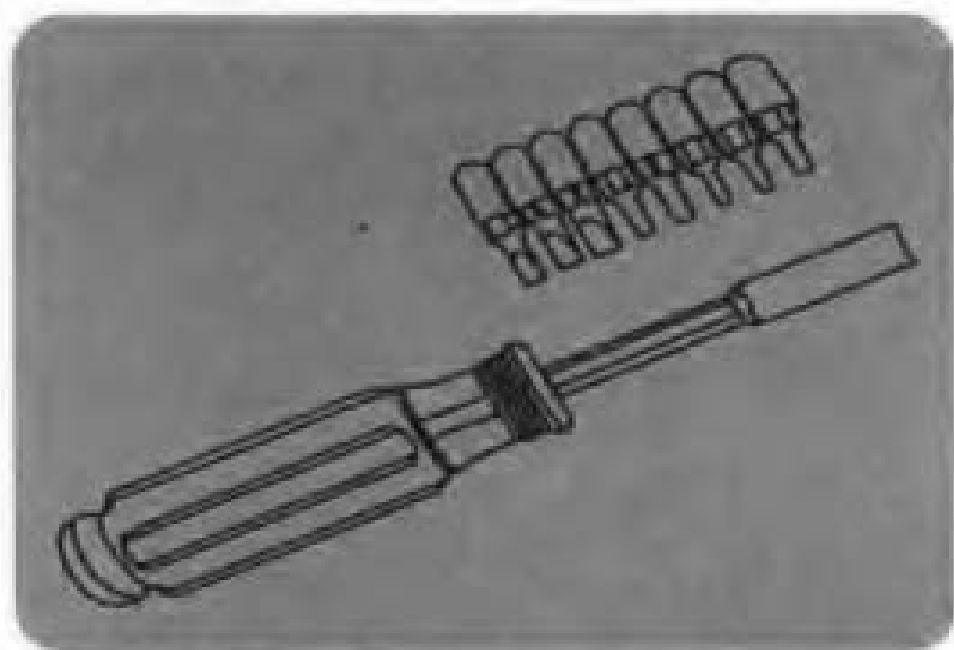
7. 嵌套原则(套叠法) Nesting

(1) 一个物体位于另一物体之内,而后者又位于第三个物体之内等。

(2) 一个物体通过另一个物体的空腔。

实例:俄罗斯套娃、伸缩式荧光棒、伸缩式天线、推拉门等。

如下图:多功能螺丝刀只有一个刀柄,却拥有很多刀头,便于携带和使用。



8. 反重量原则(巧提重物法)

Counterweight

(1) 将物体与具有上升力的另一物体结合以抵消其重量。

(2) 将物体与介质(最好是气动力和液动力)相互作用以抵消其重量。

实例:热气球、使广告条幅在空中飘荡的氢气球、快艇等。

如下图:热气球利用燃烧形成的热空气升空。



9. 预先反作用原则(预先反作用法) Prior Counteraction

(1) 事先施加反作用,用来消除不利影响。

(2) 如果一个物体处于受拉伸状态,预先施加压力。

实例:钉马掌、给树木罩上黑色的防护网等。

如下图:给树木刷上渗透漆以阻止树木腐烂。



10. 预先作用原则(预先作法)

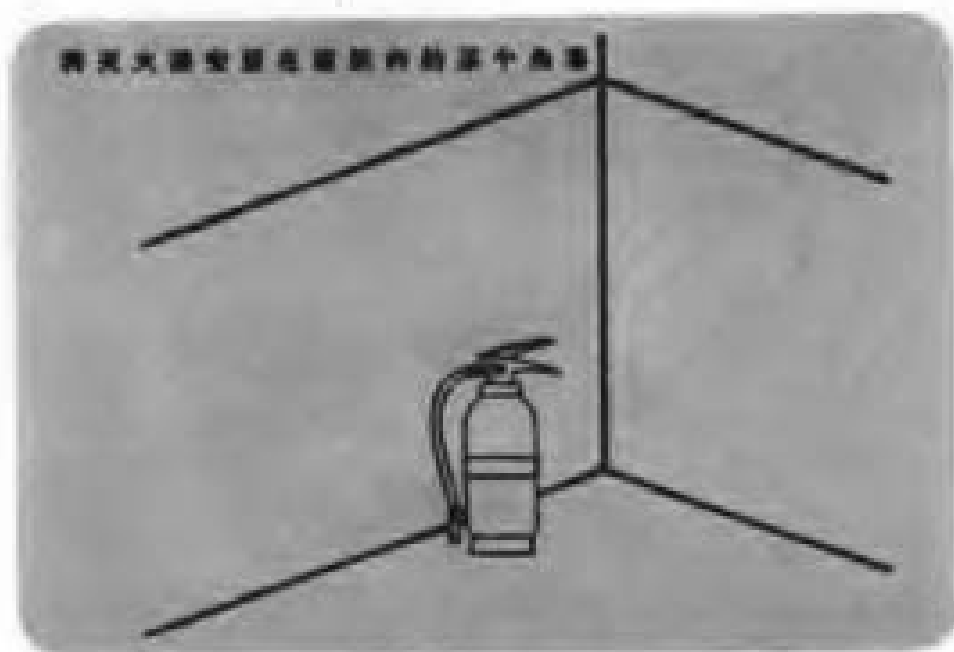
Prior Action

(1) 预先完成要求的作用(整个的或部分的)。

(2) 预先将物体安放妥当,使它们能在现场和最方便地点立即完成所起的作用。

实例:透明胶带架、在停车场安置的缴费系统等。

如下图:灭火器在易于发生火灾的地点安放好,用来快速消除火灾发生时的不利影响。



11. 预先应急措施原则(预先防范法)Cushion in Advance

以事先准备好的应急手段补偿物体的低可靠性。

实例:安全气囊、降落伞的备用包、安全出口、电梯的应急按钮等。

如下图:事先给汽车安放安全气囊,在发生交通事故时,将驾驶员的伤害降到最低。



12. 等势原则(等势法)

Equipotentiality

改变工作状态而不必升高或降低物品。

实例：汽车修理部的地下修理通道，悬挂式流水线等。

如下图：现在的大型工厂大部分采用流水线生产，传送带上的物品是不动的，而传送带旁的机械手臂代替了人的劳动，在不改变位置的前提下可以上下左右自由伸缩，提高了生产效率。



13. 相反原则(逆向作用法)

Do It in Reverse

(1) 不用常规的解决方法,而是反其道而行之。

(2) 使物体或外部介质的活动部分变成为不动的,而使不动的成为可动的。

(3) 将物体运动部分颠倒。

实例:起跑器、做泥塑时使用的转盘、滚梯等。

如下图:跑步机将不动的地面变成了可动的橡胶滚轮,减少了人们锻炼时空间和场地的限制。



14. 球形原则(曲面化法)

Spheroidality

(1) 从直线部分过渡到曲线部分,从平面过渡到球面,从正六面体或平行六面体过渡到球形结构。

(2) 利用滚筒、球体、螺旋等结构。

(3) 利用离心力,以回转运动代替直线运动。

实例:圆形跑道、圆珠笔的笔尖、洗衣机、汽车的轮胎等。

如下图:滚轮办公椅将固定的椅腿变为可随意移动的圆轮,方便工作人员移动。



15. 动态原则(动态法)

Dynamicity

(1) 物体(或外部介质)的特性的变化应当在每一工作阶段都是最佳的。

(2) 将物体分成彼此相对移动的几个部分。

(3) 使不动的物体成为动的。

实例:用于矫正牙齿的记忆合金,分成一段一段的利于转弯的火车车厢,可以弯曲的吸管等。

如下图:可折叠式健身器可以折叠,节约空间。

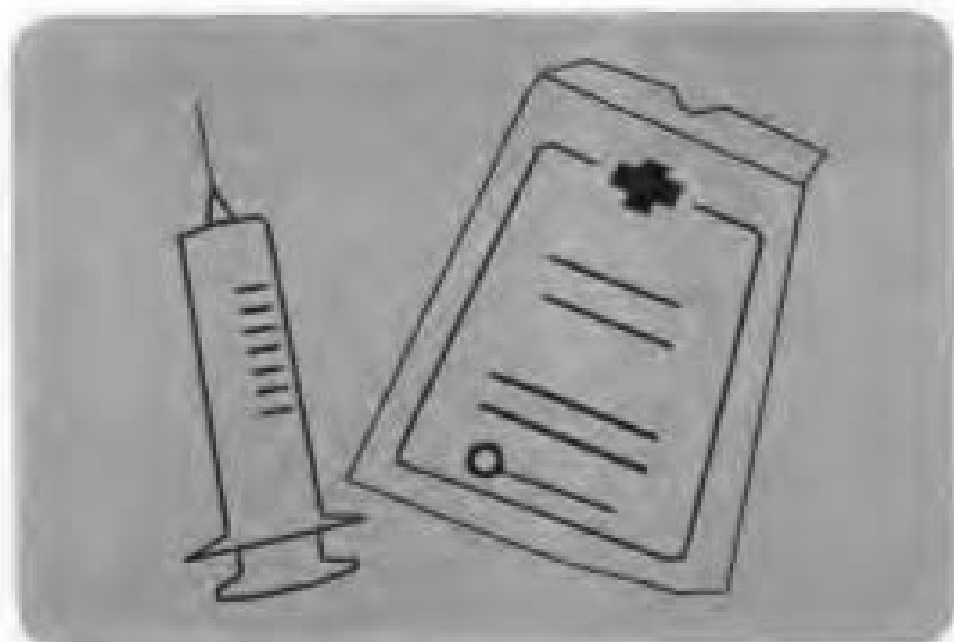


16. 局部作用或过量作用原则 (部分超越法) Partial or Excessive Action

如果难于取得百分之百的效果，则应当部分达到或超越理想效果。这样可以把问题大大简化。

实例：抹墙时总是先将大量水泥抹在墙体上，而后除去多余的；给自行车打气不一定要百分之百地打满。

如下图：用针管抽取液体时不可能直接吸入准确的剂量，而是先多吸取而后再将多余的液体排出，这样大大简化了操作的难度。



17. 向另一维度过渡原则(多维法) Transition into a New Dimension

(1) 如果物体作线性运动(或分布)有困难,则使物体在二维度(即平面)上移动。相应地,在一个平面上的运动(或分布)可以过渡到三维空间。

(2) 利用多层结构替代单层结构。

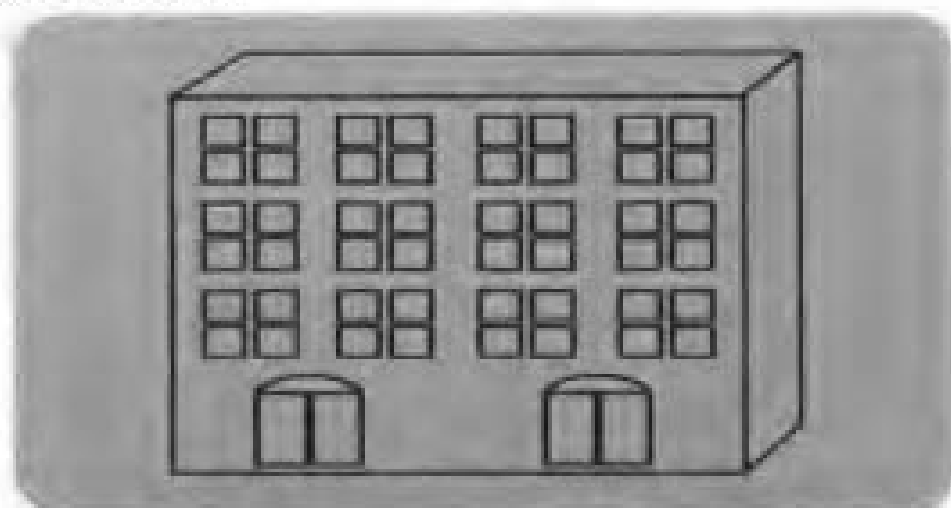
(3) 将物体倾斜或侧置。

(4) 利用指定面的反面。

(5) 利用投向相邻面或反面的光流。

实例:旋转楼梯、拔地而起的高楼、双面集成电路板等。

如下图:为了节约城镇居住空间,将单层的平房改为楼房。



18. 机械振动原则(机械振法) Mechanical Vibration

- (1) 使物体振动。
- (2) 如果已经在振动,则提高它的振动频率(达到超声波频率)。
- (3) 利用共振频率。
- (4) 用压电振动器替代机械振动器。

实例:超声波清洗、音叉等。

如下图:电动剃须刀利用振动原理将胡子刮得更干净。



19. 周期作用原则(离散法)

Periodic Action

- (1) 从连续作用过渡到周期作用(脉冲)。
- (2) 如果作用已经是周期的,则改变周期性。
- (3) 利用脉冲的间歇完成其他作用。

实例:警笛,收音机用各种不同的波段来传递信息,心脏起搏器等。

如下图:警车的警笛利用周期性原则,避免噪音过大,并且使人对其更敏感。



20. 连续有益作用原则(有效作用持续法) Continuity of Useful Action

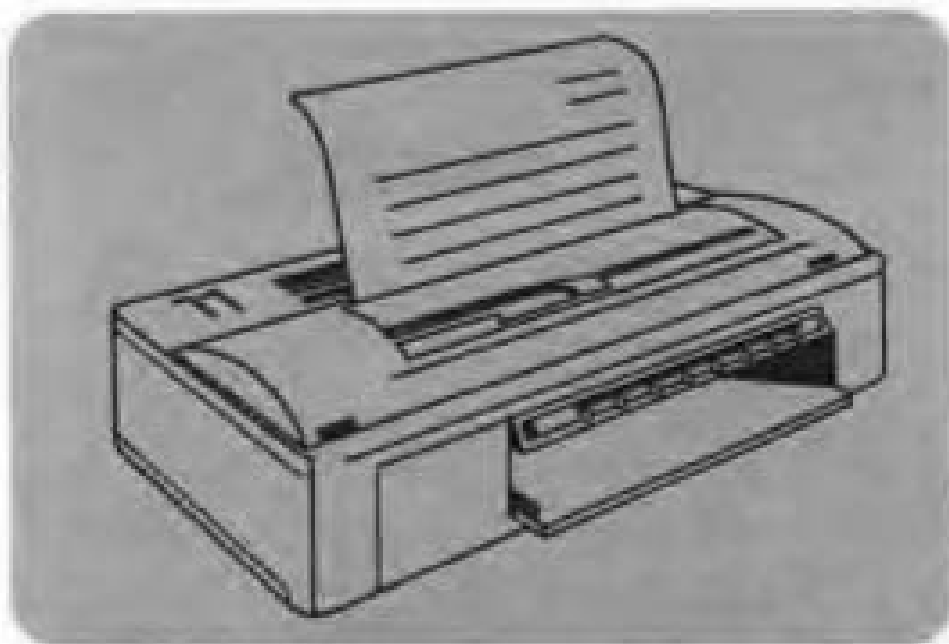
(1) 连续工作(物体的所有部分均应一直满负荷工作)。

(2) 消除空转和间歇运转。

(3) 将重复运动改为转动。

实例：内燃机火车的活塞装置、循环流水线等。

如下图：喷墨打印机的打印头在回程也执行打印操作，避免空转，消除了间歇性动作。

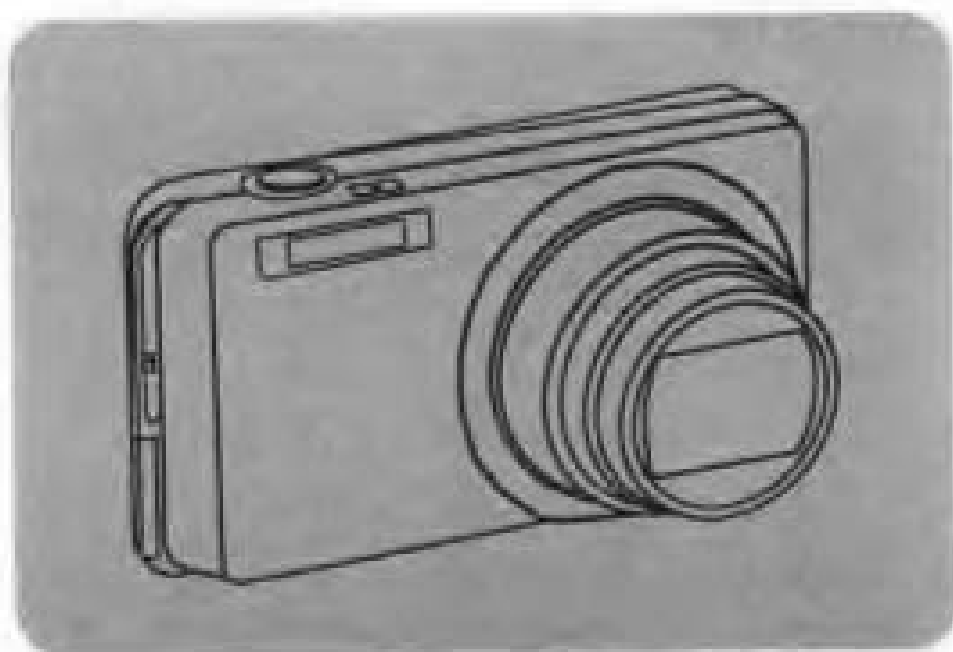


21. 紧急行动原则(快速法) Rushing Through

快速执行一个危险或有害的作业。高速跃过某过程或其个别阶段(如有害的或危险的)。

实例:照相机的闪光灯等。

如下图:照相机使用闪光灯,高速闪烁,避免给人眼造成伤害。



22. 变害为益原则(变害为利法) Convert Harm into Benefit

(1) 利用有害因素(特别是介质的有害作用)获得有益的效果。

(2) 通过有害因素与另外几个有害因素的组合作来消除有害因素。

(3) 将有害因素加强到不再是有害的程度。

实例:再生塑料,再生纸,利用粪便和生活垃圾产生沼气加以利用等。

如下图:将可能污染环境的废旧物品回收,加工后重新利用。



23. 反馈原则(反馈法)

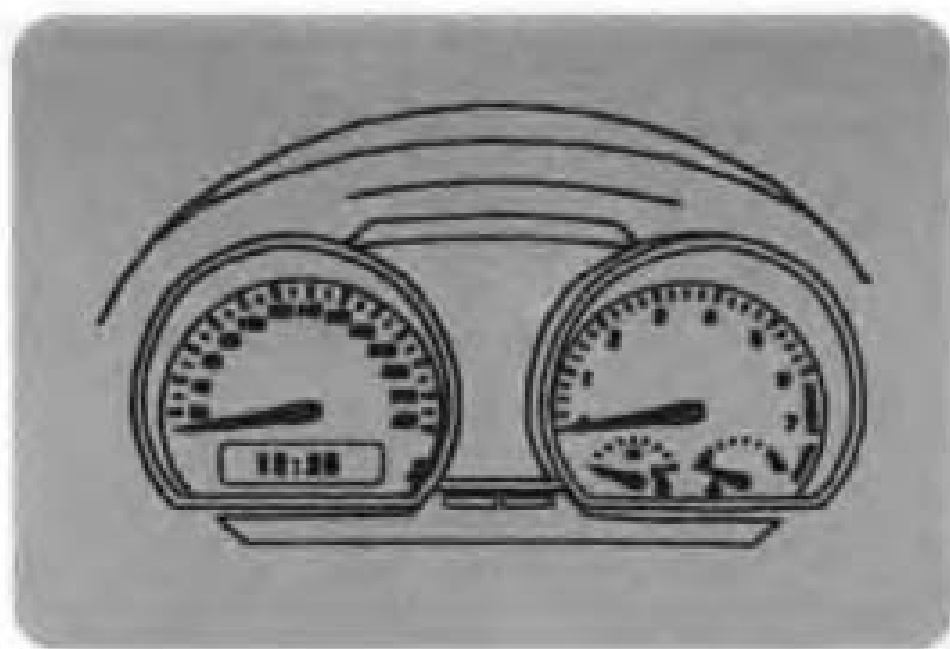
Feedback

(1) 进行反向联系。

(2) 如果已有反向联系,则改变它。

实例:自动控温装置、声控喷泉等。

如下图:驾驶室中的各种仪表将车辆所处的行驶状态反馈给驾驶员,方便驾驶员操作车辆。



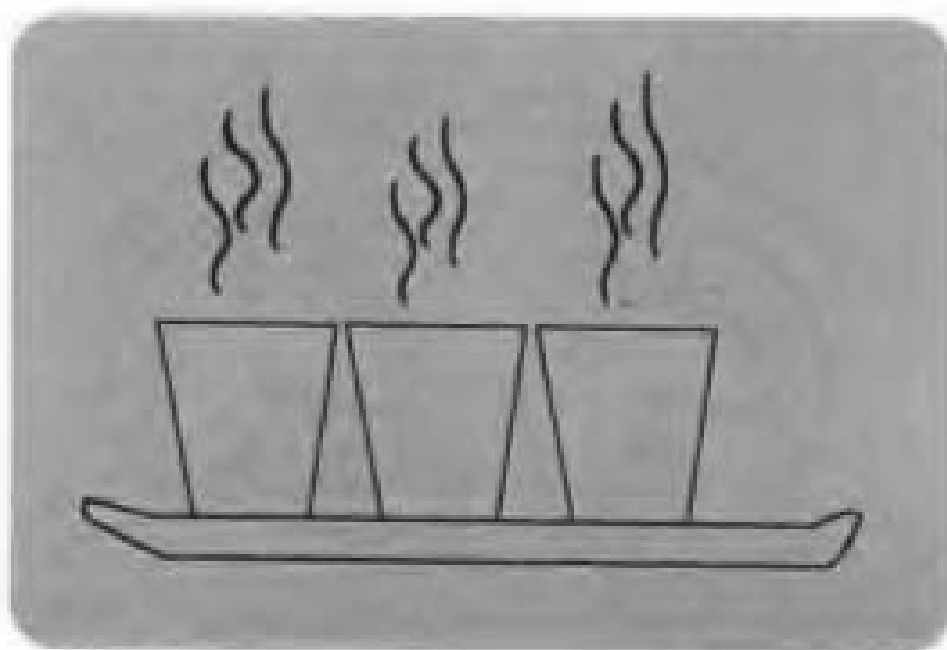
24. 中介物原则(中介法) Mediator

(1) 利用中介物质传递某一物体或中间过程。

(2) 在原物体上附加一个易拆除的物体。

实例:弹琴用的拨子、放菜的托盘、化学反应中的催化剂、提升物体时的动滑轮等。

如下图:用托盘将热杯子托起,避免烫伤。



25. 自服务原则(自助法)

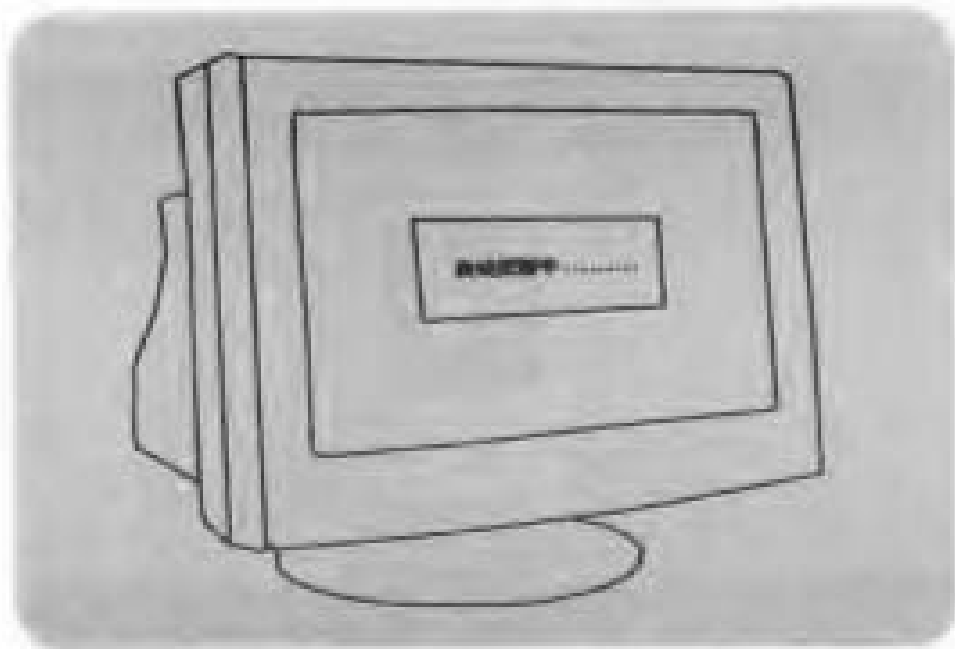
Self Service

(1) 物体应当为自我服务,完成辅助和修理工作。

(2) 利用废弃的资源、能量和物质。

实例:可以自己充电的机器人,用食物或野草等有机废物做的肥料等。

如下图:大部分计算机都具有自我更新,自我修复的功能。这样能够避免人们繁琐复杂的劳动和可能犯下的错误,节约时间。



26. 复制原则(复制法) Copying

(1) 用简单而便宜的复制品代替难以得到的、复杂的、昂贵的、不方便的或易损坏的物体。

(2) 用光学图像替代单件物品或系列物品,然后图像可以放大或缩小。

(3) 可见光仪器可由红外线或紫外线仪器替代。

实例:宇航员的模拟训练系统、公园中的微缩景观、售楼处的楼盘模型、卫星图像代替实地考察等。

如下图:利用手机拍摄、传输照片或图像,极大地满足了人们的需要。

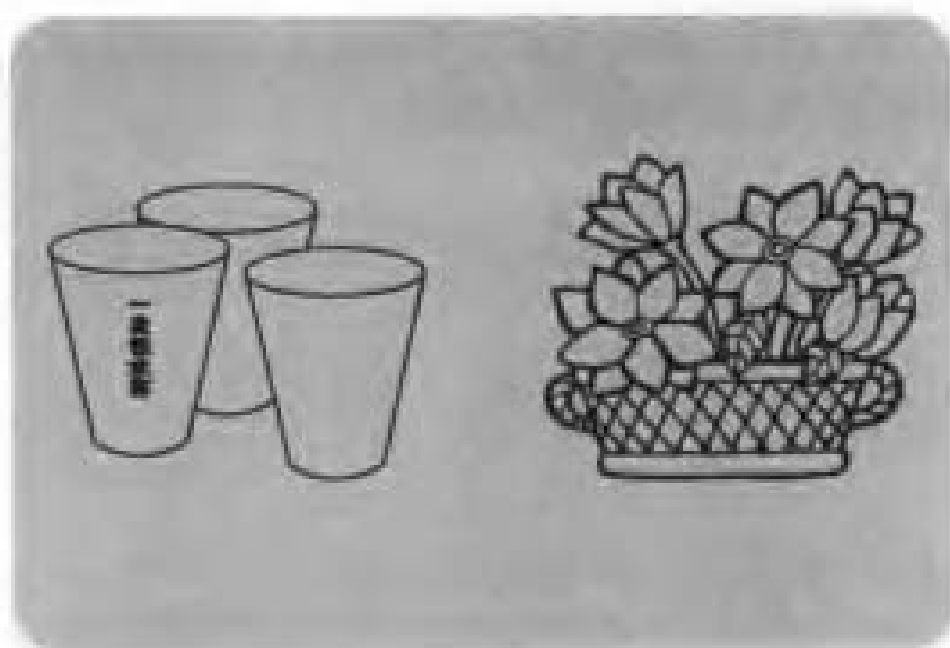


27. 替代原则(替代法)Dispose

用便宜的物品代替贵重的物品,对性能稍作让步。

实例:假花代替常常更换的真花,一次性物品代替价格昂贵且需要储存的物品,用模型警察代替真警察等。

如下图:一次性水杯代替了陶瓷、金属水杯,避免了浪费。用塑料制作的盆景代替用鲜花制作的盆景,可以长期使用,利于清洗。



28. 机械系统的替代原则(系统替代法)Replacement of Mechanical System

(1) 用光学、声学、味学等设计原理代替力学设计原理。

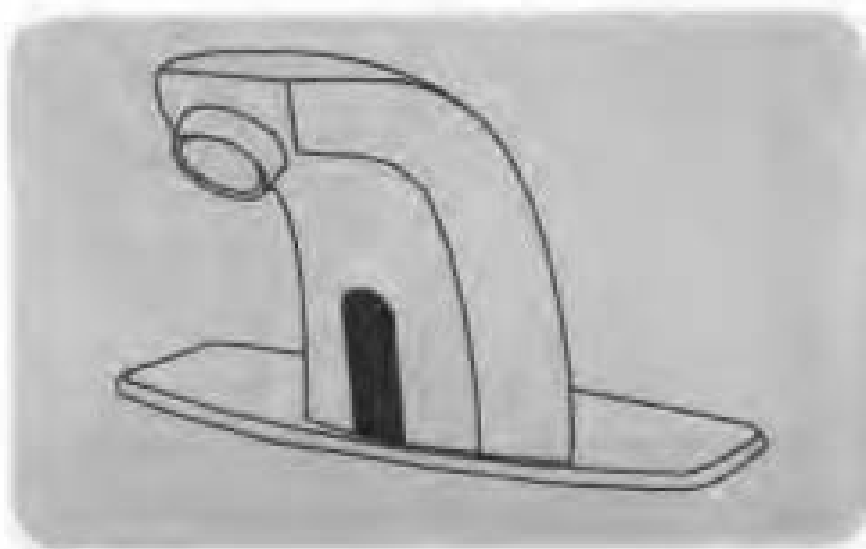
(2) 用电场、磁场和电磁场同物体相互作用。

(3) 由恒定场转向不定场,由时间固定的场转向时间变化的场,由无结构的场转向有一定结构的场。

(4) 利用铁磁颗粒组成的场。

实例:感应水龙头、感应门等。

如下图:感应式水龙头利用光学原理替代力学原理,省力同时节约水资源。



29. 气压或液压原则(压力法) Pneumatic or Hydraulic Construction

用气体结构和液体结构代替物体的固体部分。

实例：消防救生用的充气气垫，机动车上用的液压减震器等。

如下图：高档球鞋的鞋底都使用了气垫，给脚部提供了很好的缓冲。



30. 利用软壳或薄膜原则(柔化法)Flexible Films or Thin Membranes

- (1) 利用软壳和薄膜代替一般的结构。
- (2) 用软壳和薄膜使物体同外部介质隔离。

实例:奥运会“水立方”游泳馆等。

如下图:游乐园中的充气气球将人体与水隔离,使人能够体验在水中行走的乐趣。



31. 多孔材料原则(孔化法)

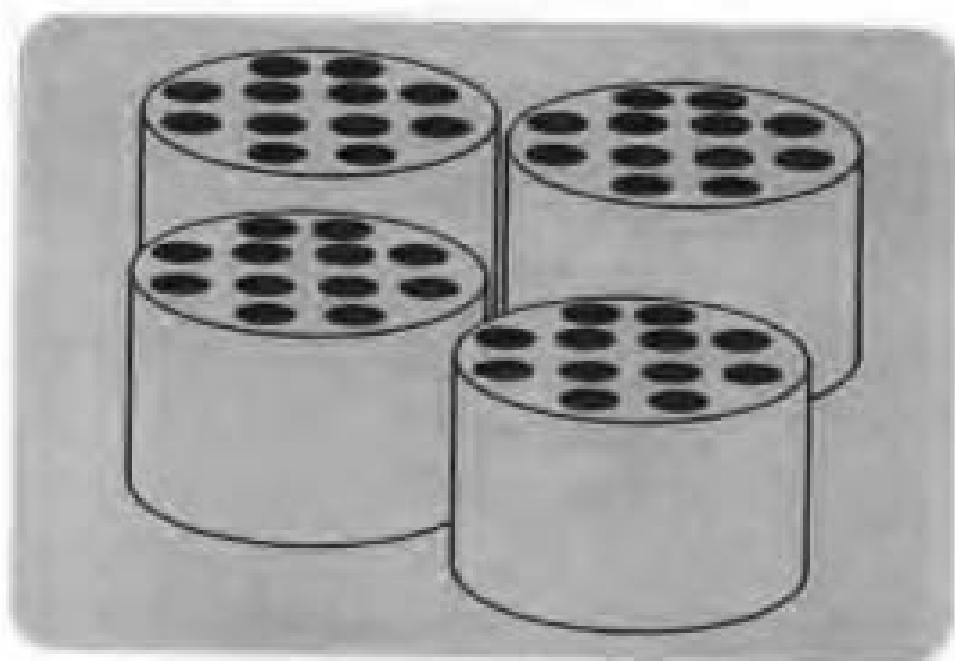
Porous Materials

(1) 把物体做成多孔的或利用附加多孔元件(镶嵌、覆盖等)。

(2) 如果物体是多孔的,事先用相应物质填充空孔。

实例:生活中用的纱窗,录音棚用的隔音板,枪械中用的消声器等。

如下图:将煤块制作成蜂窝状,便于煤的充分燃烧,释放更多热量。



32. 变色原则(色彩法)

Changing the Color

- (1) 改变物体或外部介质的颜色。
- (2) 改变物体或外部介质的透明度。
- (3) 为了观察难以看到的物体或过程,利用染色添加剂。

(4) 如果已采用了这种添加剂,则采用荧光粉。

实例:彩色荧光棒,在街道上经常看见的荧光灯等。

如下图:交通警察的警服通常添加明显标志和荧光粉,有利于警察在黑暗的环境中的醒目和安全。

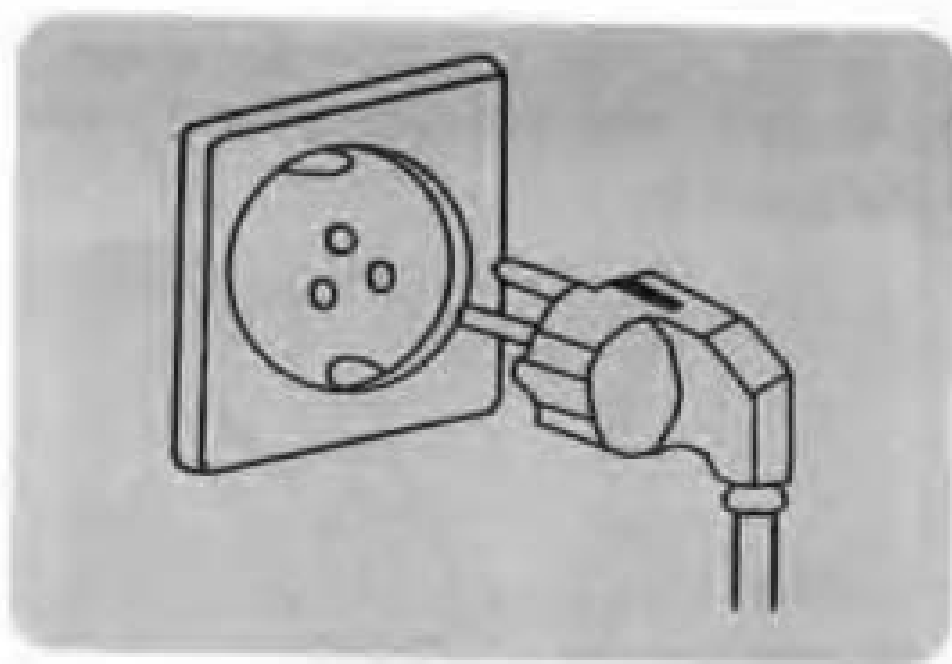


33. 同质性原则(同化法) Homogeneity

同指定物体相互作用的物体应当用同一(或性质相近的)材料制成。

实例:用金刚石来切割钻石,螺丝与螺帽为保证耐用性与稳定性,采用的都是钢材料。

如下图:插头与插座外壳基本都使用塑料,便于绝缘,防止漏电伤人。



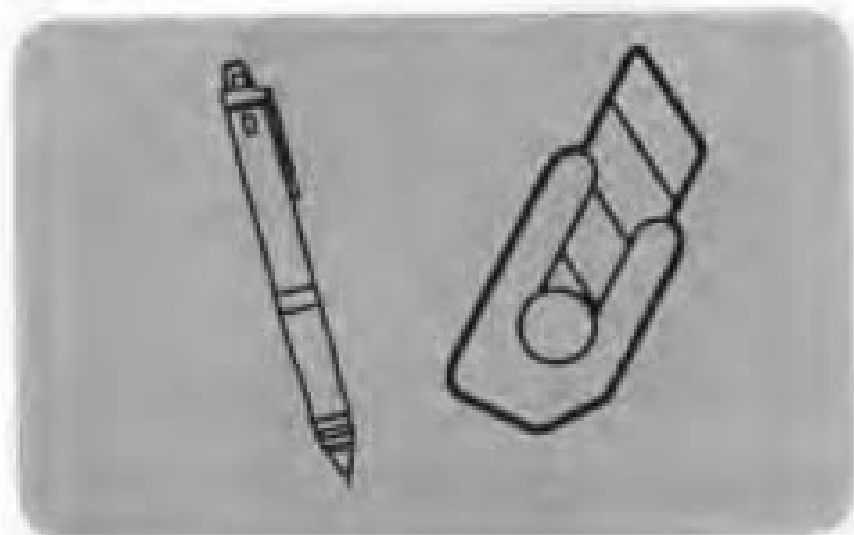
34. 抛弃与修复原则(自生自弃法)Rejecting and Regenerating Parts

(1) 已完成自己的使命或已无用的物体部分应当剔除(溶解、蒸发等)或在工作过程中直接变化。

(2) 消除的部分应当在工作过程中直接再利用。

实例:塑料瓶回收消毒后可再次使用,将玻璃碎片回收制成新玻璃等。

如下图:自动铅笔的笔芯可以随时被折断,再按出新的笔芯。壁纸刀可以将不锋利的刀片抛弃,再推出新的刀片。

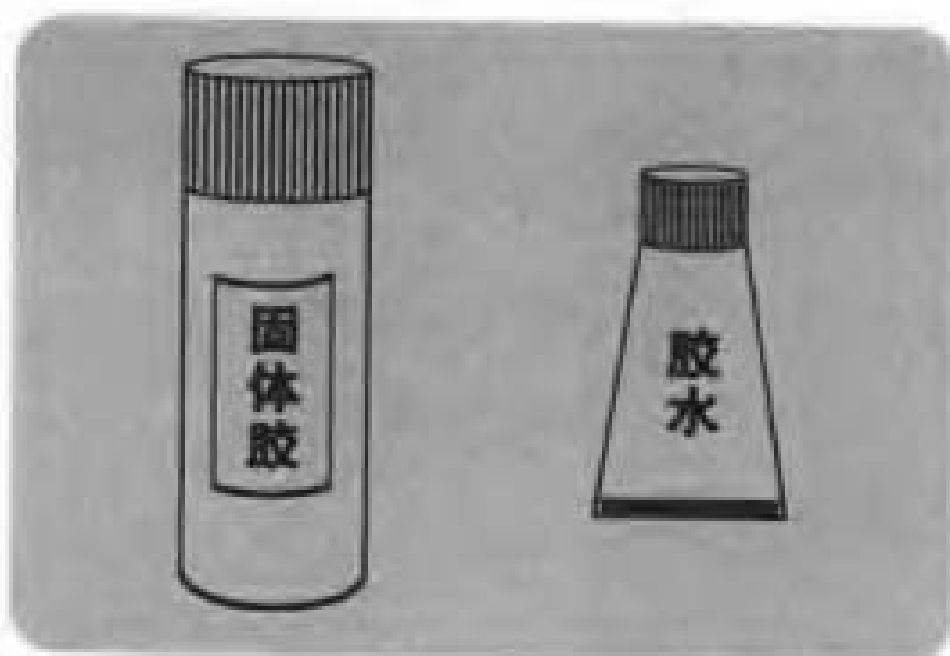


35. 改变物体性质原则(性能转换法) Transformation Properties

- (1) 改变系统的物理状态。
- (2) 改变浓度或密度。
- (3) 改变灵活程度。
- (4) 改变温度或体积。

实例:酒心巧克力,生活中用的洗手液等。

如下图:人们发现液体胶水不便于使用和携带,于是发明了固体胶。



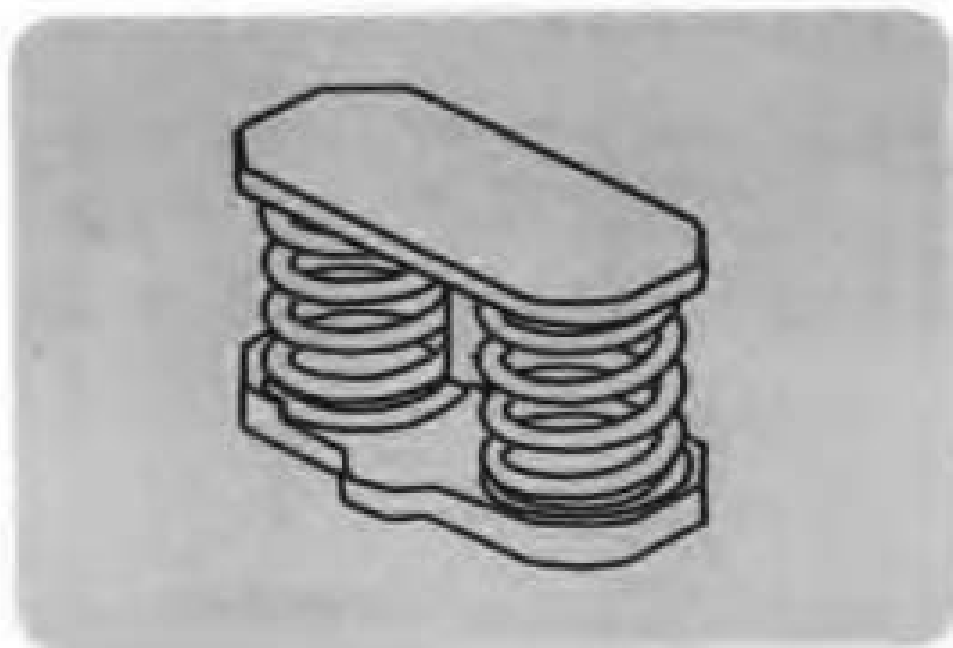
36. 状态变化原则(相变法)

Phase Transition

利用相变时发生的现象,例如体积改变、放热或吸热。

实例:水凝固时体积膨胀,借助蜡烛燃烧来获得光源,加湿器利用水蒸发来增加室内的湿度。

如下图:弹簧可以利用形状的改变举起重物。

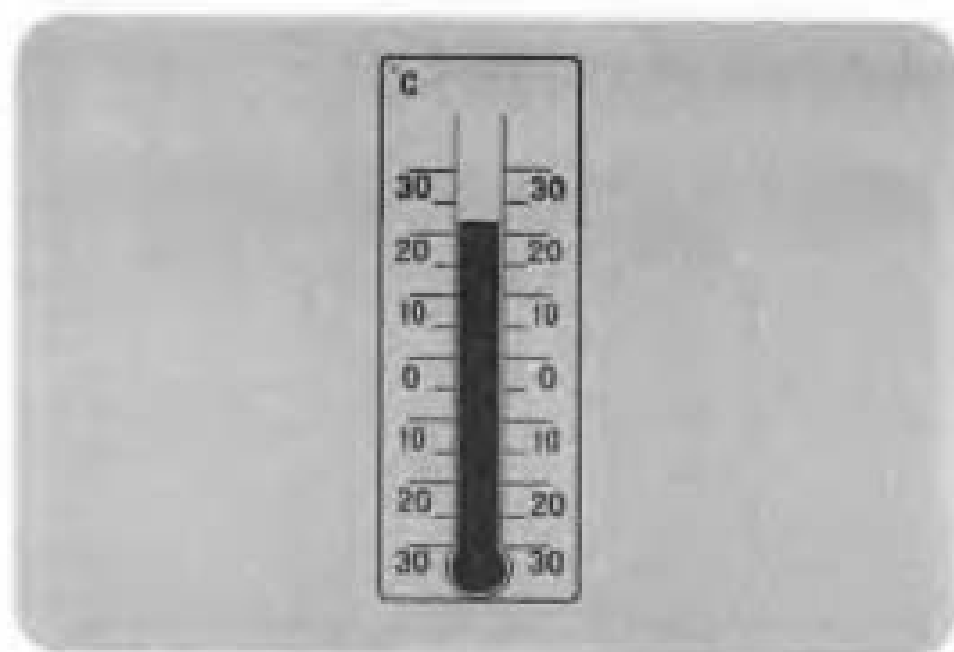


37. 热膨胀原则(热膨胀法) Thermal Expansion

- (1) 利用物体热胀冷缩的性质。
- (2) 利用一些热膨胀系数不同的材料。

实例：热气球因热膨胀而升上天，利用热膨胀将扁的乒乓球恢复原样。

如下图：温度计利用热胀冷缩的原理测量温度。



38. 氧化原则(逐级氧化法)

Accelerated Oxidation

- (1) 用富氧空气代替普通空气。
- (2) 用纯氧替换富氧空气。
- (3) 用电离辐射作用于空气或氧气。
- (4) 用离子化的氧气。
- (5) 用臭氧替换离子化的氧气。

实例:潜水员使用的氧气瓶,鼓风机利用空气的流动来加强氧气的输入等。

如下图:炼钢中使用的强氧化枪,利用纯氧提高火焰的温度,便于切割作业。



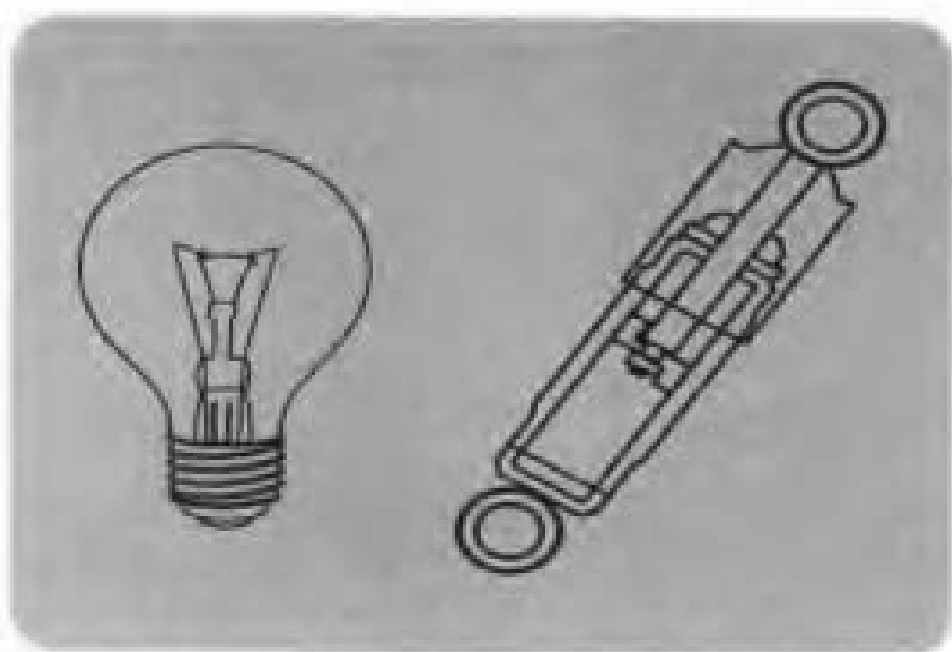
39. 惰性环境原则(惰性环境法) Inert Environment

(1) 用惰性介质代替普通介质。

(2) 在真空中进行某过程。

实例：电解 NaOH 制取钠要在惰性环境下进行等。

如下图：在电灯泡内充入惰性气体或将电灯泡内部制成真空，防止灯丝过快氧化。油气弹簧以惰性气体氮作为传力介质。

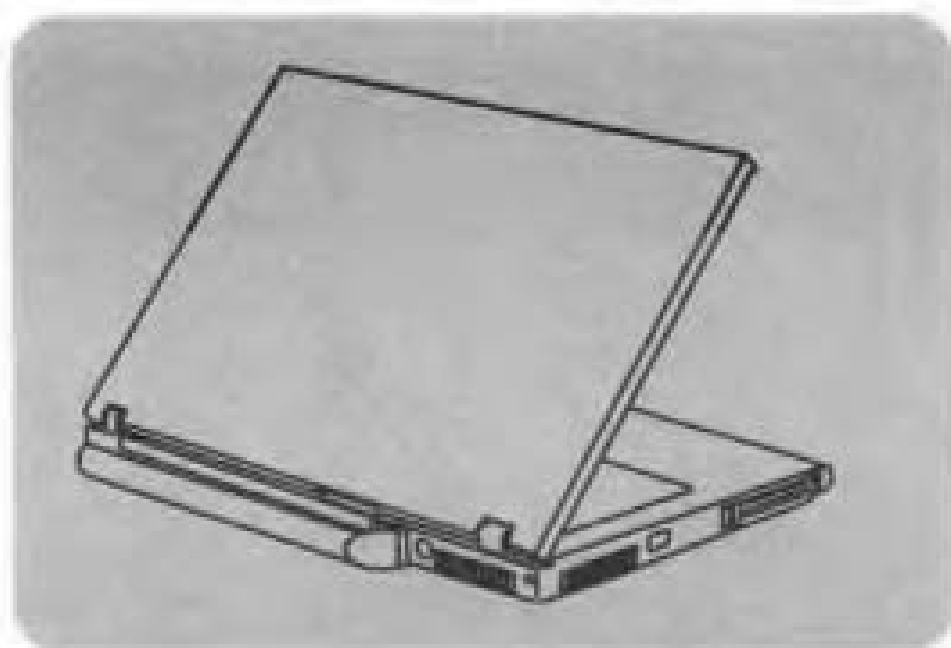


40. 复合材料原则 (复合材料法) Composite Materials

用复合材料替代单一材料。

实例：复合地板，合成橡胶轮胎等。

如下图：笔记本电脑的外壳使用混合材料，增加强度，保护电脑。



TRIZ 理论的发展趋势

阿奇舒勒曾经说过：“今天是 TRIZ 理论的时代。我们第一代研究出基础理论，但我们没有真正研究出所需的自由和无拘无束。第二代人需要继续研究，现在应当看研究人员的时候了。他们应该勇敢、果断，能够保留新阶段重要和所需的东西，勇于摒弃一切落后的事物。TRIZ 理论发展的新时代到来了。”

1. TRIZ 理论自身的完善

1999 年，MIT 公理性设计组的 Tate 博士在其博士论文中，通过对世界著名流派的设计理论进行分析提出：尽管设计理论的研究已有 100 多年的历史，很多的研究成果已在工业界得到应用，但设计理论并未成熟，目前仍处于准理论阶段（a pre-theory stage）。该理论在设计过程、设计目标、设计者、可用资源及领域知识等 5 个方面还有大

量的问题有待解决。TRIZ 也是 Tate 博士所分析的理论之一,也处于发展阶段。Savranky 博士认为,虽然经过了 50 多年的发展,作为一种技术本身,TRIZ 目前仍处于“婴儿”期,还远没有达到纯粹科学的水平,称之为“方法学”是合适的。

他通过对 <http://www.triz-journal.com> 网站已发表 200 多篇文章的详细分析,认为 TRIZ 目前及今后的发展趋势为:TRIZ 本身的完善及新的研究分支两个方面。

现在给你 9 根火柴,请你用它们来组成 4 个三角形,你能做到么?那么现在用 6 根火柴,你能将它们组成 4 个三角形么?

创新链接



2. TRIZ 理论的发展和应用战略

TRIZ 理论作为知识系统最大的优点在于:其基础理论不会过时,不会随时间而变化! TRIZ 理论有其发明的不变性——发展系统与发明创造中的矛盾原则,用以克服问题的主要矛盾,无需怀疑 TRIZ 理论的基本规律和方法。

事实上只有发明实例可能会过时,因为一些

发明实例与工程和社会科学知识的具体发展水平、技术系统的具体历史发展水平紧密相连。就像运算方法是不会变的，无论你是计算坐车上班的时间还是计算到火星的飞行轨连。

问题是：如何确定 TRIZ 理论知识的发展方向。以下方案可作为可以选择的战略趋势：

- (1) 以人的创新发明为对象。
- (2) 以计算机解形式合成为对象。

第二个方向实际上完全依赖于人的智能创新合成程序的形式化。的确，一系列数学模型，包括方式识别模型和多标准优化模型，都能保证计算机合成过程论据充足、有效。

至少可指出下列原则上未解决的计算机想法合成问题：

- (1) 自动形成理想功能模型，作为创新与转换的目标。
- (2) 自动形成和考虑有社会意义(伦理、生态、美学和其他人文方向)的观点。

总之，机器目前无法完成最主要的发明——将来有社会价值的形式。只有人类智力才能够实现这一点。

根里奇·阿奇舒勒指出：“普通的问题只需解决物理矛盾，例如，分离时间或空间矛盾特性。解

决复杂的问题通常关系到改变问题思路——放弃最初的心理惯性约束,直志得到显著的解决方法。为了正确理解问题,需要解决发明问题不能立即准确提出的问题。解决过程实质上是问题校正过程。”只有人才能重新理解问题的内容。

这是否意味着,TRIZ 理论知识发展战略应以研究人的智力——心理资源方法为对象?

大量研究 CAD/CAM 人工智能系统的工作经验,研究和使用 TRIZ 理论模型与 TRIZ 理论软件的经验表明,研究重心应该转向:支持人工合成思路。计算机系统是人们发明创造中不可分割的工具。也就是说,人们应该更多地采用 TRIZ 理论方法选择系统集成,以获取积极的超效应系统。

计算机可以并应该把人们从墨守成规和限时无法完成的工作中解脱出来,例如,在专利资源中搜索类似解法,或者访问百科全书中的各种知识。访问的程序应该包括描述搜索目标的目的、标准和方法,该方法能根据新思路合成目标,有效优选和提取有用的知识。

到目前为止,在创造,特别是创新和发明创造过程方面,提供心理支持的计算机系统研究方面的研究成果甚微。

因此,可以指出下列 TRIZ 理论知识基本发展

方向,使用智能计算机系统支持人的创新活动:

(1) 建立创新和发明活动知识处理系统。

(2) 建立基于 TRIZ 理论的通用和专业应用系统。

(3) TRIZ 理论系统与其他支持人活动的系统一体化,例如,与教育、设计、管理和科学研究系统一体化。

(4) 建立创新和发明活动心理支持系统。

(5) 建立人的社会价值取向支持系统,并考虑生态和社会进步的规律、限制和目标。

TRIZ 理论的研究应扩大 TRIZ 理论应用领域——将 TRIZ 理论转换到艺术、管理和教育领域中。TRIZ 理论在自童年阶段起培养创造性人才广泛运动发展中,具有巨大的社会意义。

根里奇·阿奇舒勒的论述中说:“我们通常按三步曲生活:工作——赚钱——享受。生命的创造方式要求简化中间环节,这个环节对三步曲来说是多余的。创造性工作就是一种享受,工作过程本身带来满足。”

创造是自我表理,自我认识,了解周围世界,并给世界带来幸福的一项工作。创造是在梦想国度的畅游。难道梦想就为了钱吗?

人们本着善良的意愿选择创造性劳动。人不

能一天工作 15 小时，自愿从事不喜欢做的事情：这是超负荷劳动。只有当工作变为所需时，才能转入创造性生活轨道。因此，15 小时工作就是 15 小时享受！15 小时的奖励。

3. 现代 TRIZ 研究的发展

传统的 TRIZ 是一种复杂的问题解决工具，其现代化最重要的问题是开发一个容易应用阿奇舒勒提出的各种方法的过程。事实上，在前苏联赫鲁晓夫时代，就有人提出 TRIZ 现代化问题，而真正的 TRIZ 现代化的历程是从 1985 年开始的。

现代 TRIZ 的研究进展

目前，其 TRIZ 的研究成果主要集中在 4 个 TRIZ 模式上。

第 1 种：III(Ideation International Inc)模式。前苏联 TRIZ 专家认为，TRIZ 的许多方法分支太多，也过于复杂，因此必须提供一些方法和过程作为分析这些问题方法的统一入口。具体可以这样操作：根据有害和有用影响的区分，手工绘出问题中各部分因果关系网络图，利用软件工具对图中每一个节点能够

自动列出问题的看法或看解决方法意见。每一个看法为使用者推荐了合适的传统 TRIZ 工具。III 模式还开发了“创新环境调查问卷”以及预期失效判定和演变指导。III 模式的主要不足是得出的看法通常是节点的 3~4 倍,对于复杂问题有时会显得非常冗长。

第 2 种:IMC (Inventive Machine Corp) 模式。IMC 公司是由前苏联人工智能和 TRIZ 专家 Tsourilov 博士移民到美国后创建的。为了解决具有技术和物理矛盾的“困难”工程问题,IMC 努力将解决矛盾的创新原则、分隔原则、效果库等知识库工具集成为软件 Tech Optimizer。由于引入了相应的理代软件开发和人工智能技术,该软件具有容易使用与界面友好的特点。该软件分为 2 个集合,包括 5 个模块。集合 1 为:原则模块、预测模块、效果模块;集合 2 为:Tech Optimizer 模块、特征转换模块。原则模块负责从知识库给出类似的例子消除矛盾,效果模块允许从专利数据库获取类似的物理、化学和地理成果,而预测模块则是参照其演化趋势数据库中的 22 个演化趋势和 200 多个分模式对问题得出未来的解决方法。集合 2 的模块则负责对问题进行分析,使问题清晰化。

第 3 种:SIT/USIT 模式。SIT (Systematic Inventive Thinking) 模式原由移民到以色列的 TRIZ